

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 716

Première édition First edition
1991

Expression des qualités des générateurs de signaux

Expression of the properties of signal generators



© CEI 1991

Droits de reproduction réservés • Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembé
Genève, Suisse

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Rapport d'activité de la CEI**
Publié annuellement
- **Catologue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 30 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.I.), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'index général étant publié séparément. Des détails complets sur le V.E.I. peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du V.E.I., soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 117 de la CEI: Symboles graphiques recommandés.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 117 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Autres publications de la CEI établies par le même Comité d'Études

L'attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture, qui énumère les autres publications de la CEI préparées par le Comité d'Études qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **Report on IEC Activities**
Published yearly
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 30: International Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the I.E.V. will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the I.E.V. or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Other IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back cover, which lists other IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 716

Première édition — First edition

1981

Expression des qualités des générateurs de signaux

Expression of the properties of signal generators

Mots clés: générateurs de signaux à fréquences radioélectriques;
prescriptions; essais; propriétés; définitions.

Key words: radio-frequency signal generators;
requirements; testing; properties; definitions.



© CEI 1981

Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Vaugoué

Genève, Suisse

Fixe
Price
Fr. s. 97.—

SOMMAIRE

	Pages
Préambule	6
Préface	6
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Objet	6
SECTION UN — DÉFINITIONS	
3. Termes généraux relatifs aux générateurs	10
4. Valeurs et domaines	12
5. Termes relatifs à l'expression des qualités de fonctionnement	14
6. Termes relatifs aux conditions de fonctionnement, de transport et de stockage	18
7. Termes relatifs à la fréquence	18
8. Termes relatifs à l'amplitude de sortie	20
9. Termes relatifs à l'impédance à la sortie	22
10. Termes relatifs aux formes d'ondes, distorsions et bruit de signal	24
11. Termes relatifs à la modulation	26
12. Termes relatifs aux impulsions	28
13. Termes relatifs au balayage de fréquence	32
14. Termes relatifs aux effets parasites	36
15. Termes techniques supplémentaires	38
SECTION DEUX — TYPES DE COMMANDES DES CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
16. Généralités	40
17. Types particuliers d'organes de commande	42
18. Commandes multiples	43
19. Commande manuelle/programmée	42
SECTION TROIS — EXPRESSION DES QUALITÉS DE FONCTIONNEMENT	
20. Valeurs et limites des erreurs	42
21. Indications obligatoires	44
22. Indications facultatives (limitées par la présente norme)	44
23. Indications facultatives (non limitées par la présente norme)	44
24. Spécification des grandeurs	44
25. Expression de l'erreur de stabilité	46
26. Expression de l'erreur d'influence	46
27. Expression des erreurs	48
28. Informations supplémentaires	48
29. Grandeurs relatives aux caractéristiques fonctionnelles, modes d'expression et essais possibles	52
SECTION QUATRE — VÉRIFICATION DES QUALITÉS DE FONCTIONNEMENT	
30. Généralités	78
31. Nombre minimal d'essais de vérification concernant l'erreur de fonctionnement et l'erreur intrinsèque	72
32. Nombre minimal d'essais de vérification de l'erreur de stabilité	78
33. Nombre minimal d'essais de vérification de l'erreur d'influence	80
SECTION CINQ — CONDITIONS GÉNÉRALES D'ESSAI	
34. Appareils et méthodes de mesure	86
35. Délai nécessaire pour obtenir un fonctionnement stable	86
36. Réglages préliminaires	86
37. Puissance raccordée	86
38. Amplitude de sortie	86
39. Contrôle des grandeurs d'influence	88
40. Catégories d'essais	88

CONTENTS

	Page
FOREWORD	7
PREFACE	7
Clause	
1. Scope	9
2. Object	11
SECTION ONE — DEFINITIONS	
3. General terms related to generators	11
4. Values and ranges	13
5. Terms related to the expression of performance	15
6. Terms related to conditions of operation, transport and storage	19
7. Terms related to frequency	19
8. Terms related to output amplitude	21
9. Terms related to the impedance at the outlet	23
10. Terms related to signal waveforms, distortions and noise	25
11. Terms related to modulation	27
12. Pulse terms	29
13. Terms related to frequency sweeping	33
14. Terms related to unwanted effects	37
15. Additional technical terms	39
SECTION TWO — TYPES OF CONTROL OF PERFORMANCE CHARACTERISTICS	
16. General	41
17. Specific types of control	43
18. Multiple control	45
19. Manual/programme control	45
SECTION THREE — EXPRESSION OF PERFORMANCE	
20. Values and limits of error	45
21. Mandatory statements	45
22. Optional statements (limited by this standard)	45
23. Optional statements (not limited by this standard)	45
24. Specification of quantities	45
25. Form of the specification of stability error	47
26. Form of the specification of influence error	47
27. Methods of expressing error	49
28. Additional information	49
29. Quantities related to performance characteristics and the required statements and tests	51
SECTION FOUR — VERIFICATION OF PERFORMANCE	
30. General	71
31. Minimum verification tests for operating error and intrinsic error	73
32. Minimum verification tests for stability error	79
33. Minimum verification tests for influence error	81
SECTION FIVE — GENERAL CONDITIONS FOR TESTING	
34. Measuring apparatus and methods	87
35. Period for achievement of stable operation	87
36. Preliminary adjustments	87
37. Connected load	87
38. Output amplitude	87
39. Control of influence quantities	89
40. Test categories	89

Articles	SECTION SIX — CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS	Pages
41. Conditions d'essais applicables à l'erreur de fonctionnement		88
42. Conditions d'essais applicables à l'erreur intrinsèque		88
43. Conditions d'essais applicables à l'erreur d'influence		88
44. Conditions d'essais applicables à l'erreur de stabilité		90

	SECTION SEPT — MÉTHODES D'ESSAI SPÉCIFIQUES	
45. Méthodes d'essais requises pour certaines grandeurs		92
TABLÉAU I — Prescriptions relatives aux modes d'expression et essais sur les grandeurs se rapportant aux caractéristiques fonctionnelles des générateurs		54
TABLÉAU II — Grandeurs spécifiées faisant l'objet des prescriptions d'essais minimales relatives aux erreurs de fonctionnement et aux erreurs intrinsèques		76
TABLÉAU III — Grandeurs spécifiées faisant l'objet des prescriptions d'essais minimales relatives aux erreurs de stabilité		82
TABLÉAU IV — Grandeurs spécifiées faisant l'objet des prescriptions d'essais minimales relatives aux erreurs d'influence		84
TABLÉAU V — Grandeurs spécifiées faisant l'objet des méthodes d'essais spécifiques		94

Clause	Section Six — Steady Conditions Test Testing	Page
41. Test conditions applicable to operating error		89
42. Test conditions applicable to intrinsic error		89
43. Test conditions applicable to influence error		89
44. Test conditions applicable to stability error		91
	Section Seven — Specific Test Methods	
45. Test methods required for certain quantities		93
TABLE I — Requirements for statements and tests on quantities related to performance characteristics of generators		55
TABLE II — Specified quantities to be subjected to minimum test requirements for operating and intrinsic errors		77
TABLE III — Specified quantities to be subjected to minimum test requirements for stability errors		83
TABLE IV — Specified quantities to be subjected to minimum test requirements for influence errors		85
TABLE V — Specified quantities to be subjected to specific test methods		95

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXPRESSION DES QUALITÉS DES GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CIE en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CIE exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CIE, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CIE et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 66A: Générateurs, du Comité d'Etudes N° 66 de la CIE: Equipement électronique de mesure.

Elle annule et remplace les Publications 403, 452, 453 et 592 de la CIE.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Oslo en 1978. A la suite de cette réunion, un projet, document 66A(Bureau Central)33, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en janvier 1980.

Les Comités nationaux des pays ci-après se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d')	Italie
Allemagne	Japon
Belgique	Nouvelle-Zélande
Bésil	Pays-Bas
Bulgarie	Pologne
Danemark	Royaume-Uni
Egypte	Suède
Espagne	Turquie
France	Union des Républiques
Hongrie	Socialistes Soviétiques

Autres publications de la CIE citées dans la présente norme:

- Publications n° 278: Documentation à fournir avec les appareils de mesure électronique.
 343: Règles de sécurité pour les appareils de mesure électroniques.
 359: Expression des qualités de fonctionnement des équipements de mesure électroniques.
 409-1: Techniques des impulsions et appareils, Première partie: Termes et définitions concernant les impulsions.
 621: Expression des qualités de fonctionnement des générateurs d'impulsions.
 623: Un système d'interface pour instruments de mesure programmables (bits parallèles, octets série).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EXPRESSION OF THE PROPERTIES OF SIGNAL GENERATORS

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 66A: Generators, of IEC Technical Committee No. 66: Electronic Measuring Equipment.

It supersedes IEC Publications 403, 452, 453 and 592.

A first draft was discussed at the meeting held in Oslo in 1978. As a result of this meeting, a draft, Document 66A(Central Office)33, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in January 1980.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Belgium	Netherlands
Brazil	New Zealand
Bulgaria	Poland
Denmark	South Africa (Republic of)
Egypt	Spain
France	Sweden
Germany	Turkey
Hungary	Union of Soviet
Italy	Socialist Republics
Japan	United Kingdom

Other IEC publications quoted in this standard:

- Publications Nos. 278: Documentation to Be Supplied with Electronic Measuring Apparatus.
 348: Safety Requirements for Electronic Measuring Apparatus.
 359: Expression of the Functional Performance of Electronic Measuring Equipment.
 469-1: Pulse Techniques and Apparatus, Part 1: Pulse Terms and Definitions.
 624: Expression of the Performance of Pulse Generators.
 625: An Interface System for Programmable Measuring Instruments (Byte Serial, Bit Parallel).

EXPRESSION DES QUALITÉS DES GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX

1. Domaine d'application

La présente norme est applicable aux générateurs de signaux fournissant, à une charge spécifiée, des signaux de forme sinusoïdale ou carrée, ou non modulés, ou modulés en fréquence, en amplitude ou en impulsions par tout ou rien, ou modulés par balayage de fréquence.

Cette norme est applicable aux générateurs de signaux classiques utilisant des oscillateurs accordables, aux synchronisateurs destinés à être utilisés avec ces générateurs, aux synthétiseurs et aux générateurs à balayage de fréquence.

Dans la présente norme, le terme «générateurs» couvre l'ensemble de ces dispositifs.

Cette norme n'est pas applicable aux générateurs d'impulsions*.

Les générateurs auxquels la présente norme est applicable ont les caractéristiques suivantes:

- a) L'étendue de mesurage de l'amplitude du signal de sortie et les calibres sont inscrits. On indique les tensions ou les puissances de sortie (ou les deux), ou encore les niveaux exprimés en décibels par rapport à un certain niveau de référence. Lorsque les générateurs sont étalonnés en tension, le constructeur peut choisir la f.é.m. de la source ou la tension de sortie sur charge adaptée, ou les deux; on indique alors de préférence la f.é.m. de la source pour les fréquences acoustiques, et la tension de sortie pour les fréquences plus élevées. La puissance est de préférence exprimée en décibels relatifs à 1 mW.

Note. — Dans la présente norme, le terme «amplitude» appliqué au signal de sortie signifie soit la f.é.m. de la source, soit la tension de sortie sur charge adaptée, soit la puissance, selon la méthode d'étalonnage.

- b) L'impédance du circuit de sortie est inscrite sur le générateur et a, en principe, l'une des valeurs suivantes: 50 Ω , 60 Ω , 75 Ω , 150 Ω , 200 Ω ou 600 Ω . Les valeurs préférentielles sont 50 Ω ou 75 Ω pour une sortie coaxiale, et 150 Ω ou 600 Ω pour une sortie symétrique.
- c) Si le générateur comporte la modulation d'amplitude, de fréquence ou en impulsions par tout ou rien, on a au moins la possibilité de moduler le signal de sortie à 1 000 Hz et de supprimer la modulation. La modulation peut être obtenue soit au moyen d'une source de signal de modulation incorporée, soit au moyen d'une source extérieure. En modulation d'amplitude par un signal sinusoïdal, on aura au moins la possibilité d'avoir un facteur de modulation de 0,3.
- d) Dans les limites de leurs étendues de mesurage, l'amplitude, la fréquence et les caractéristiques de modulation et de balayage peuvent être réglées à des valeurs indiquées sur le générateur ou dans le mode d'emploi.
- e) L'alimentation se fait soit par le réseau (en courant alternatif ou continu), soit par des batteries.

Note. — Certains types de générateurs n'offrent pas toutes les possibilités décrites dans la présente norme. En appliquant la présente norme à ces types de générateurs, il convient, donc, d'une manière systématique, de ne pas tenir compte des articles qui ne s'y rapportent pas.

* Pour les générateurs d'impulsions, voir la Publication 624 de la CIE: Expression des qualités de fonctionnement des générateurs d'impulsions.

EXPRESSION OF THE PROPERTIES OF SIGNAL GENERATORS

1. Scope

This standard is applicable to signal generators supplying, to a rated load, signals of sine-wave and/or square-wave form *either* with amplitude and frequency unmodulated, *or* frequency modulated, amplitude modulated and/or on/off pulse modulated, *or* frequency swept.

This standard is applicable to traditional signal generators using tunable oscillators, to synchronizers for use with these, and to synthesizers and sweep generators.

Throughout this standard, the term "generators" includes all these.

This standard is not applicable to pulse generators.*

The generators have the following characteristics:

- a) The range of amplitude of the output is calibrated and marked in terms of voltage and/or output power and/or decibels relative to a certain reference level. Where generators are calibrated in terms of voltage, the manufacturer may choose either source e.m.f. or matched output voltage or both. The preferred markings for voltage are source e.m.f. for audio frequencies, and output voltage for higher frequencies; and for power, decibels relative to 1 mW.

Note. Throughout this standard, the term "amplitude" relating to the value of the output signal means source e.m.f. or matched output voltage or power, as appropriate to the method of calibration.

- b) The output impedance is marked on the generator and should have one of the values: 50 Ω , 60 Ω , 75 Ω , 150 Ω , 200 Ω or 600 Ω . The preferred values are 50 Ω or 75 Ω for a coaxial output and 150 Ω or 600 Ω for a symmetrical output.
- c) If amplitude, frequency or on/off pulse modulation is incorporated in the generator, it is possible for the output signal to be modulated at least at 1000 Hz, and it is possible to switch off the modulation. The modulation may be produced using either an internal or an external source of modulating signal. For amplitude modulation it is possible to modulate with sinewaves at least at a factor of 0.3.
- d) Within the limits of their effective ranges, the amplitude, frequency, modulation and sweep characteristics are adjustable to values which are indicated on the generator or in the instruction manual.
- e) The power supply required is a.c. or d.c. mains or batteries.

Note. Some kinds of generator do not provide all the possibilities described in this standard. Therefore, if this standard is used for them, all irrelevant clauses are automatically to be disregarded.

* For pulse generators, see IEC Publication 624: Expression of the Performance of Pulse Generators.

2. Objet

La présente norme a pour objet:

- d'indiquer les prescriptions à suivre pour évaluer les propriétés électriques des générateurs de signaux;
- d'établir les définitions essentielles relatives à ces types de générateurs;
- d'établir, parmi leurs caractéristiques fonctionnelles, une liste type permettant au constructeur d'indiquer ou de garantir la conformité aux prescriptions essentielles;
- de spécifier les essais nécessaires pour vérifier la conformité des générateurs aux prescriptions correspondantes.

Les prescriptions relatives à la sécurité figurent dans la Publication 348 de la CIEI: Règles de sécurité pour les appareils de mesure électroniques.

Les prescriptions relatives à la commande des caractéristiques programmables figurent dans la Publication 625 de la CIEI: Un système d'interface pour instruments de mesurage programmables (bits parallèles, octets série).

Les prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique dans diverses situations figurent dans les publications concernées de la CIEI et du C.I.S.P.R.

Les règles générales à suivre pour établir les spécifications ainsi que les prescriptions générales relatives aux essais figurent dans la Publication 359 de la CIEI: Expression des qualités de fonctionnement des équipements de mesure électroniques.

SECTION UN — DÉFINITIONS

Certaines définitions ont été empruntées au Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.I.), à la Publication 359 de la CIEI et à la Publication 469-1 de la CIEI: Techniques des impulsions et appareils, Première partie: Termes et définitions concernant les impulsions.

Certaines modifications ont été apportées aux définitions du V.E.I., dans la présente norme, afin d'en faciliter la compréhension.

3. Termes généraux relatifs aux générateurs

3.1 Générateur de signaux

Source blindée de signaux électriques de forme d'onde sinusoïdale ou carrée, dont la fréquence, l'amplitude et les caractéristiques de modulation (s'il y a lieu) peuvent être réglées à des valeurs fixes ou variables dans certaines limites.

Note. — La fréquence du signal de sortie peut être obtenue à partir d'un oscillateur unique accordable classique ou obtenue par synthèse. Dans ce dernier cas, on nomme généralement l'appareil «synthétiseur».

3.1.1 Synthétiseur (générateur de signaux synthétisés)

Générateur de signaux dans lequel la fréquence de signal de sortie est obtenue par des opérations arithmétiques à partir d'une ou de plusieurs fréquences de référence (habituellement internes).

2. Object

The object of this standard is:

- to state the requirements intended for evaluating the electrical properties of signal generators;
- to establish the essential definitions relating to these types of generators;
- to establish a selection of standard performance characteristics from which the manufacturer shall or may state the requirements;
- to specify the tests necessary to verify that generators comply with the relevant requirements.

Safety requirements are dealt with in IEC Publication 348: Safety Requirements for Electronic Measuring Apparatus.

Requirements for control of programmable characteristics are dealt with in IEC Publication 625: An Interface System for Programmable Measuring Instruments (Byte Serial, Bit Parallel).

Requirements for electromagnetic compatibility in various situations are dealt with in the relevant IEC and C.I.S.P.R. publications.

General requirements for specifying and testing are given in IEC Publication 359: Expression of the Functional Performance of Electronic Measuring Equipment.

SECTION ONE — DEFINITIONS

Some of the following definitions have been taken from those given in the International Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.), from IEC Publication 359 and from IEC Publication 469-1: Pulse Techniques and Apparatus, Part 1: Pulse Terms and Definitions.

Certain modifications of I.E.V. definitions have been made in this standard in order to facilitate their understanding.

3. General terms related to generators

3.1 *Signal generator*

Screened (shielded) source of sinusoidal and/or square waveform electric signals, the frequency, amplitude and modulation characteristics (if applicable) of which can be set at fixed or variable values, within specified limits.

Note. The output signal may consist of a single frequency, obtained from a traditional tunable oscillator, or a synthesized frequency. In the latter case, the equipment is usually described as a synthesizer.

3.1.1 *Synthesizer (synthesized signal generator)*

A signal generator in which the frequency of the output signal is arithmetically derived, from (normally internal) reference frequency(ies).

3.1.2 *Générateur à balayage de fréquence*

Générateur de signaux à modulation de fréquence dans une large bande de fréquences, par un signal à basse fréquence et dont la forme d'onde est généralement une dent de scie. Celui-ci peut engendrer le balayage de l'axe des fréquences d'une image oscillographique X-Y représentant les variations d'une caractéristique d'un dispositif en essai, en fonction de la fréquence.

3.2 *Synchronisateur*

Dispositif (généralement un accessoire) destiné à améliorer la précision de fréquence d'un générateur de signaux. Il fournit une tension de commande destinée à asservir la fréquence d'un oscillateur accordable situé dans le générateur à celle d'un oscillateur de référence qui fait normalement partie du synchronisateur.

3.3 *Accessoire*

Dispositif (ligne radioélectrique avec ou sans terminaison, transformateur d'adaptation, charge adaptée, etc.) ou appareil (modulateur, affaiblisseur, etc.) associé au générateur de façon soit permanente et essentielle pour son fonctionnement, soit provisoire et nécessaire seulement pour modifier ses caractéristiques d'une manière déterminée.

3.3.1 *Accessoire interchangeable*

Accessoire dont les propriétés et la précision sont indépendantes de celles des générateurs auxquels il peut être associé.

3.3.2 *Accessoire non interchangeable*

Accessoire qui a été réglé en tenant compte des caractéristiques électriques d'un générateur particulier. Les prescriptions de la présente norme sont applicables à l'ensemble du générateur et de l'accessoire.

4. Valeurs et domaines

4.1 *Valeur assignée*

Valeur (ou l'une des valeurs) assignée à un générateur par le constructeur pour la ou les grandeurs à fournir ou à afficher.

4.2 *Domaine assigné*

Domaine assigné à un générateur par le constructeur pour la ou les grandeurs à fournir ou à afficher.

4.3 *Gamma effective (étendue de mesure)*

Partie du domaine assigné dans laquelle l'appareil satisfait aux prescriptions relatives aux limites d'erreurs indiquées.

3.1.2 *Sweep generator*

A signal generator equipped with wideband frequency modulation using a waveform, usually a low-frequency sawtooth, which can provide the frequency axis for an X-Y video display of changes, with respect to frequency, in a characteristic of a device under test.

3.2 *Synchronizer*

A device (usually an accessory) for improving the frequency accuracy of a signal generator. It provides a control voltage to lock a tunable oscillator in the generator to a reference oscillator which is normally part of the synchronizer.

3.3 *Accessory*

A device (terminated or unterminated r.f. transmission line, matching transformer, matched load, etc.) or an apparatus (modulator, attenuator, etc.) which is associated with the generator, either permanently and essential for its operation, or temporarily and required only for the purpose of modifying its characteristics in a prescribed way.

3.3.1 *Interchangeable accessory*

An accessory having its own properties and accuracy, these being independent of those of the generator with which it may be associated.

3.3.2 *Non-interchangeable accessory*

An accessory which has been adjusted to take into account the electrical characteristics of one particular generator. The requirements of this standard are then applicable to the combination of generator and accessory.

4. *Values and ranges*

4.1 *Rated value*

The value (or one of the values) of a quantity to be supplied or set which the manufacturer has assigned to the generator.

4.2 *Rated range*

The range of a quantity to be supplied or set which the manufacturer has assigned to the generator.

4.3 *Effective range (measuring range)*

That part of the rated range where measurements can be made or quantities can be supplied within the stated limits of error.

5. Termes relatifs à l'expression des qualités de fonctionnement

5.1 *Qualité de fonctionnement*

Terme définissant le degré d'aptitude à la fonction attendue d'un appareil ou d'un équipement.

5.2 *Caractéristiques fonctionnelles*

Une des grandeurs assignées à un générateur en vue de définir par des valeurs, des tolérances, des domaines, etc., les qualités de fonctionnement de ce générateur.

Note. — Le terme «caractéristiques fonctionnelles» ne s'applique pas aux grandeurs d'influence.

5.3 *Grandeur d'influence*

Grandeur généralement extérieure au générateur susceptible d'exercer une influence sur son fonctionnement.

Note. — Lorsque la modification d'une caractéristique fonctionnelle affecte une autre caractéristique fonctionnelle, elle est considérée comme une *caractéristique d'influence*.

5.4 *Erreur*

5.4.1 *Erreur absolue*

Erreur exprimée algébriquement en unités de la grandeur mesurée ou fournie. L'erreur avec laquelle le générateur indique la grandeur fournie est la valeur indiquée ou affichée moins la valeur vraie.

Note. — La valeur vraie d'une grandeur est une valeur idéale obtenue à l'aide du moyen de mesure qui n'introduirait aucune erreur. Dans la pratique, la détermination de la valeur vraie n'étant pas possible, on utilise une valeur conventionnellement vraie; aussi approcher que nécessaire, compte tenu des erreurs à déterminer. Cette valeur devrait être rapportée à des étalons nationaux, sinon elle doit être rapportée à des étalons agréés d'un commun accord par le constructeur et l'utilisateur. L'incertitude sur cette valeur conventionnellement vraie doit être indiquée dans tous les cas.

5.4.2 *Erreur relative*

Rapport entre l'erreur absolue et une valeur spécifiée.

5.4.3 *Erreur en pourcentage*

Erreur relative exprimée en pour-cent en fonction, par exemple, de la limite supérieure de l'étendue de mesure, de la valeur indiquée ou préétablie, ou de la valeur assignée.

5.5 *Valeur conventionnelle*

Valeur à laquelle il est fait référence en vue de spécifier l'erreur exprimée en pour-cent. Cette valeur peut être soit la limite supérieure de l'étendue de mesure, soit toute autre valeur clairement définie.

5.6 *Erreur intrinsèque*

Erreur déterminée dans les conditions de référence.

5.7 *Erreur de fonctionnement*

Erreur déterminée dans les conditions assignées de fonctionnement (paragraphe 6.3).

5. Terms related to the expression of performance

5.1 Performance

The degree to which the intended functions of an equipment are accomplished.

5.2 Performance characteristic

One of the quantities assigned to a generator in order to define by values, tolerances, ranges, etc., the performance of the generator.

Note. — The term "performance characteristic" does not include influence quantities.

5.3 Influence quantity

Any quantity generally external to a generator which may affect the performance of the generator.

Note. — Where a change of a performance characteristic affects another performance characteristic, it is referred to as an *influencing characteristic*.

5.4 Error

5.4.1 Absolute error

The error expressed algebraically in the unit of the measured or supplied quantity. The error with which the generator indicates the quantity supplied is the indicated or pre-set value minus the true value.

Note. — The true value of a quantity is the value that would be measured by a measuring process having no error. In practice, since this true value cannot be determined by measurement, a conventionally true value, approaching the true value as closely as necessary (having regard to the error to be determined) is used in place of the true value. This value should be traced to standards agreed upon by the manufacturer and the user or to national standards. Whichever is chosen, the uncertainty of the conventionally true value shall be stated.

5.4.2 Relative error

The ratio of the absolute error to a stated value.

5.4.3 Percentage error

The relative error expressed as a percentage, such as per cent of full-scale (the maximum value of the effective range), per cent of the indicated or pre-set value or of the rated value.

5.5 Nominal value

A value to which reference is made in order to specify the percentage error, for example, the maximum value of the effective range or another clearly stated value.

5.6 Intrinsic error

The error determined under reference conditions.

5.7 Operating error

The error determined under rated operating conditions (Sub-clause 6.3).

5.8 Erreur d'influence

Erreur déterminée lorsqu'une grandeur d'influence, sauf le temps, prend une valeur quelconque dans son domaine assigné de fonctionnement (ou lorsqu'une caractéristique d'influence prend une valeur quelconque dans sa gamme effective), toutes les autres grandeurs d'influence étant maintenues dans les conditions de référence.

Note. Lorsqu'il existe dans tout le domaine assigné de fonctionnement une relation pratiquement linéaire entre l'erreur d'influence et le changement qui l'a provoquée, cette relation peut être exprimée sous la forme d'un coefficient.

5.9 Stabilité

Aptitude d'un générateur à conserver, pendant une durée spécifiée, la valeur fournie de la caractéristique fonctionnelle intéressée, les autres conditions étant maintenues constantes.

5.10 Erreur de stabilité (dérive)

Erreur sur la valeur fournie par le générateur, pendant une durée spécifiée, les autres conditions étant maintenues constantes. Voir la figure 1.

Note. La dérive sur une longue période s'appelle vieillissement.

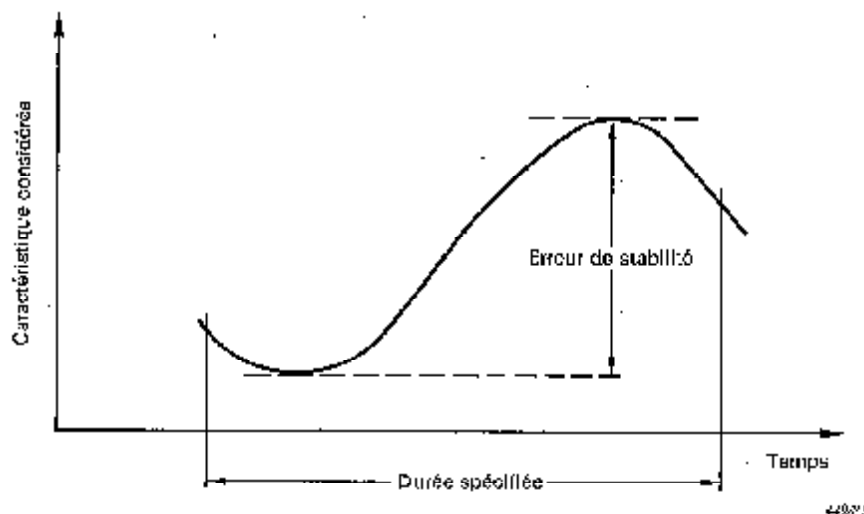


FIGURE 1

5.11 Temps de recouvrement

Temps compris entre un échelon de variation de fréquence ou d'amplitude et le moment où la valeur de la fréquence ou de l'amplitude pénètre et reste dans l'intervalle compris entre les limites définies par l'erreur de fonctionnement.

5.12 Limites d'erreur

Valeurs maximales de l'erreur, indiquées par le constructeur, sur la valeur d'une grandeur fournie par un générateur lorsque celui-ci est utilisé dans des conditions spécifiées.

5.8 Influence error

The error determined when one influence quantity (except time) assumes any value within its rated range of use (or an influencing characteristic assumes any value within its effective range), all others being at reference conditions

Note. — When over the whole rated range of use a substantially linear relationship exists between the influence error and the effect causing it, the relationship may be conveniently expressed in coefficient form.

5.9 Stability

The ability of the generator to maintain the supplied value of the relevant performance characteristic during a specified time, other conditions remaining constant.

5.10 Stability error (drift)

The error which occurs in the supplied value of the relevant performance characteristic of a generator during a specified time, other conditions remaining constant. See Figure 1.

Note. The rate of drift over a long period is known as the ageing error.

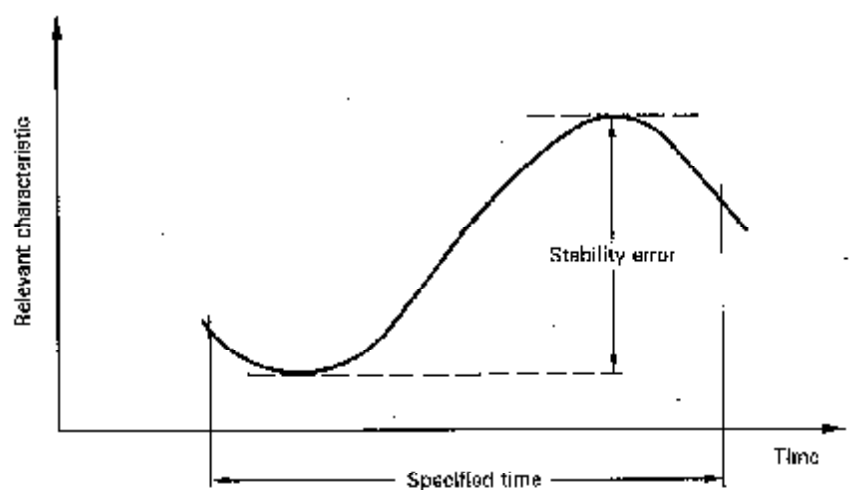


FIGURE 1

5.11 Recovery time

The time interval between the occurrence of a step change of any frequency or amplitude and the moment when the value of the frequency or amplitude enters and remains within the limits of operating error.

5.12 Limits of error

The maximum values of error assigned by the manufacturer to a supplied quantity of a generator operating under specified conditions.

6. Termes relatifs aux conditions de fonctionnement, de transport et de stockage

6.1 Conditions de référence

Série de valeurs associées de tolérances ou série de domaines réduits, fixée pour les grandeurs d'influence et pour les caractéristiques d'influence s'il y en a, qui est spécifiée pour effectuer les essais comparatifs et les essais de calibrage.

6.2 Domaine assigné de fonctionnement

Domaine de valeurs que peut prendre une grandeur d'influence quand les prescriptions concernant l'erreur de fonctionnement sont remplies.

6.3 Conditions assignées de fonctionnement

Ensemble des étendues de mesure pour les caractéristiques fonctionnelles et des domaines assignés de fonctionnement pour les grandeurs d'influence, pour lesquels les qualités de fonctionnement du générateur sont spécifiées.

6.4 Conditions limites de fonctionnement

Ensemble des domaines des grandeurs d'influence et des caractéristiques fonctionnelles (au-delà des domaines assignés de fonctionnement et des étendues de mesure respectifs) dans lesquels un générateur peut encore fonctionner sans qu'il en résulte de détérioration ni de dégradation de ses qualités de fonctionnement lorsqu'il fonctionnera à nouveau dans les conditions assignées de fonctionnement.

Note. L'attention est attirée sur le paragraphe 28.1g.

6.5 Conditions de stockage et de transport

Ensemble des conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de vibrations, de chocs, etc., auxquelles le générateur peut être soumis pendant qu'il n'est pas en service, sans qu'il en résulte de détérioration ni de dégradation de ses qualités de fonctionnement lorsque le générateur est ensuite utilisé dans ses conditions assignées de fonctionnement.

7. Termes relatifs à la fréquence

7.1 Gamme effective de fréquence

Plage des fréquences de l'onde porteuse produite par le générateur de façon continue ou par sous-gammes ou par séries discrètes, dans les limites de laquelle le générateur satisfait à toutes les prescriptions relatives à la précision.

7.2 Sous-gamme de fréquence

Partie de la gamme de fréquence dans laquelle le réglage de la fréquence peut être effectué de façon continue ou par pas discrets.

7.3 Recouvrements

Partie de la gamme de fréquence commune à deux sous-gammes de fréquences adjacentes (la continuité de l'étendue de mesurage étant ainsi assurée).

6. Terms related to conditions of operation, transport and storage

6.1 *Reference conditions*

A set of values with tolerances or a set of restricted ranges, fixed for influence quantities and for influencing characteristics if any, specified for making comparison and calibration tests.

6.2 *Rated range of use*

The range of values for an influence quantity within which the requirements concerning operating error are satisfied.

6.3 *Rated operating conditions*

The whole of the effective ranges for performance characteristics and rated ranges of use for influence quantities, within which the performance of the generator is specified.

6.4 *Limit conditions of operation*

The whole of the ranges of values for influence quantities and performance characteristics (beyond the rated ranges of use and effective ranges respectively) within which a generator can function without resulting in damage or degradation of performance when it is afterwards operated under rated operating conditions.

Note. Attention is drawn to Sub-clause 28.1g).

6.5 *Conditions of storage and transport*

The whole of the conditions of temperature, humidity, air pressure, vibration, shock, etc., under which the generator may be stored or transported in an inoperative condition, without resulting in damage or degradation of performance when it is afterwards operated under rated operating conditions.

7. Terms related to frequency

7.1 *Effective frequency range*

The range of frequencies of the carrier wave produced by the generator, either continuously, or in bands, or by a series of discrete frequencies, within which the generator meets all accuracy requirements.

7.2 *Frequency band*

A part of the frequency range over which the frequency can be adjusted continuously or in steps.

7.3 *Band overlap*

A part of the frequency range common to two adjacent frequency bands for the purpose of ensuring continuity of the effective frequency range.

7.4 Dépassement

Plage de fréquence prolongeant au-delà ou en deçà de la gamme effective de fréquence, mais dans laquelle les prescriptions de la présente norme ne sont pas applicables.

7.5 Gamme de réglage fin de fréquence

Gamme de fréquence couverte par le réglage additionnel de fréquence (réglage fin de fréquence) au-dessus ou au-dessous des valeurs de fréquence fixées par le réglage de fréquence (réglage grossier de fréquence).

7.6 Verrouillage de phase

Asservissement de fréquence obtenu en établissant la cohérence de phase entre un signal de référence et le signal de sortie du générateur.

7.7 Temps de commutation de fréquence

Temps compris entre le début d'une modification de la fréquence et le moment où la valeur de la fréquence pénètre et reste dans un intervalle défini par la valeur finale de la fréquence, et un écart spécifié.

Note. — Cette caractéristique est souvent indiquée pour une série d'écart de fréquences décroissants et peut également être indiquée à nouveau pour une série de valeurs d'échelons de fréquences.

8. Termes relatifs à l'amplitude de sortie**8.1 Tension de sortie (sur charge) adaptée**

Tension (différence de potentiel), apparaissant aux bornes de sortie spécifiées du générateur lorsque l'impédance de charge est égale à l'impédance de source assignée, l'onde porteuse n'étant pas modulée. La tension s'exprime en valeur efficace pour les signaux sinusoïdaux et en valeur de crête à creux pour les signaux carrés.

8.2 f.e.m. de source

Double de la tension de sortie (sur charge) adaptée.

8.3 Puissance de sortie

Puissance fournie par le générateur lorsque l'impédance de charge est égale à l'impédance de charge assignée.

8.4 Affaiblissement

Rapport de la valeur de l'amplitude de sortie, exprimé soit en décibels soit sous forme d'un rapport de tensions ou de puissances, à la valeur de l'amplitude de sortie de référence indiquée par le constructeur.

8.5 Temps de commutation de l'amplitude de sortie

Temps compris entre le début d'une modification de l'amplitude et le moment où la valeur de l'amplitude pénètre et reste dans l'intervalle défini par la valeur assignée de la nouvelle amplitude choisie, et un écart spécifié.

7.4 Additional frequency coverage

A range of frequency continuing above or below the effective frequency range, but in which the requirements of this standard do not apply.

7.5 Incremental frequency range

The width of the band of frequencies covered by the incremental frequency control (fine frequency control) above or below the frequency values set by the frequency control (coarse frequency control).

7.6 Phase lock

The control of frequency obtained by establishing phase coherence between a reference signal and the output signal of the generator.

7.7 Frequency switching time

The time interval between the initiation of a frequency change and the frequency approaching and remaining within a specified offset from its final value.

Note. — This is often stated for a number of progressively smaller offset frequencies and may also be repeated for a number of sizes of frequency step.

8. Terms related to output amplitude**8.1 Matched output voltage**

The value of the voltage (potential difference) at the specified output terminal of the generator across a load impedance equal to the rated source impedance, the carrier being unmodulated. The value of the voltage is expressed as an r.m.s. value for sine-waves, and as a peak-to-peak value for square-waves.

8.2 Source e.m.f.

Twice the value of the matched output voltage.

8.3 Output power

That power which is supplied by the generator into the rated load impedance.

8.4 Attenuation

The ratio, expressed either in decibels or as a voltage (power) ratio, of any output relative to the reference level given by the manufacturer.

8.5 Output amplitude switching time

The time interval between the initiation of an amplitude change and the amplitude approaching and remaining within a specified error relative to the rated value of the new amplitude selected.

9. Termes relatifs à l'impédance à la sortie

9.1 Impédance de source

Impédance interne du circuit équivalent au générateur lorsque la f.é.m. de source est maintenue constante, quelle que soit l'impédance de charge.

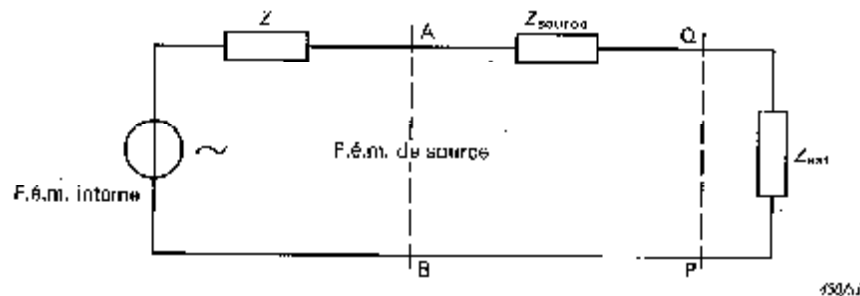


FIGURE 2

Notes 1. — Le générateur peut être considéré comme équivalent à un circuit comportant une source idéale de tension avec, en série, des impédances de valeur Z et Z_{source} connectées à une charge extérieure, Z_{ext} (voir figure 2). Lorsque la tension entre A et B est maintenue constante, l'impédance de la partie du circuit située à gauche de A-B est équivalente à zéro. La valeur de l'impédance de source du générateur est alors égale à Z_{source} .

La tension de sortie entre les bornes P et Q, si Z_{ext} est égale à la valeur assignée de l'impédance de source, est égale à la tension de sortie adaptée.

Lorsque la tension entre P et Q est maintenue constante, le générateur simule une impédance de source nulle.

Cependant, vue vers les bornes P et Q, l'impédance de sortie est $Z + Z_{source}$ (voir paragraphe 9.2).

2. — Dans de nombreux cas, la quantité Z de la figure a une valeur négligeable en pratique.

3. — Il n'est pas important que la f.é.m. de source soit maintenue constante automatiquement, ou par un réglage manuel.

9.2 Impédance de sortie

Impédance ($Z + Z_{source}$) du circuit de sortie entre les bornes P et Q de la figure 2 et mesurée vers le générateur.

Notes 1. — L'impédance de source est la définition principale puisqu'elle exprime l'impédance de sortie lorsque le générateur alimente une charge linéaire. Pour les charges non linéaires ou accordées spécialement lorsqu'elles sont alimentées par un signal modulé, la présence du terme Z modifie les tensions fournies par le générateur. Pour ces applications, il convient que Z soit aussi faible que possible. L'impédance de sortie peut être supérieure à l'impédance de source, en particulier lorsqu'il n'y a pas d'affaiblisseur dans le circuit du générateur (c'est-à-dire aux niveaux de sortie élevés).

2. — Les effets introduits par ces impédances peuvent être exprimés en taux d'ondes stationnaires ou, pour être plus précis, en facteur de réflexion.

3. — Dans le cas de sortie sur guide d'ondes, la mesure de l'impédance de sortie n'a pas de signification. Il convient alors de spécifier les dimensions des guides d'ondes et le taux d'ondes stationnaires ou le facteur de réflexion.

4. — Lors de la mesure de l'impédance de sortie, le générateur doit être dans des conditions de fonctionnement spécifiques.

9. Terms related to the impedance at the outlet

9.1 Source impedance

The internal impedance of the generator, when the source e.m.f. is held at a constant value independent of the load.

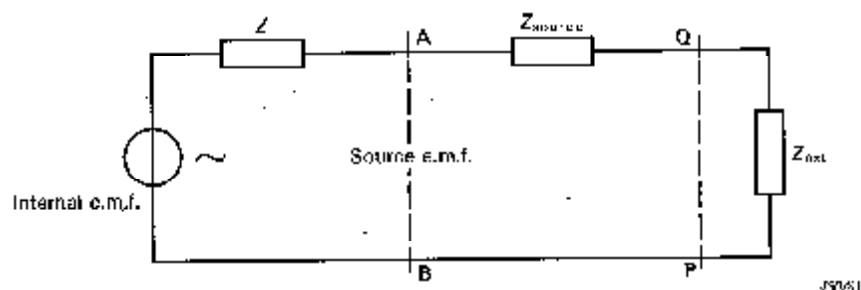


Figure 2

Notes 1. The generator can be considered as an internal e.m.f. with series impedances Z and Z_{source} connected to a load Z_{out} according to Figure 2.

When the source e.m.f. between A and B is held constant, the part of the circuit which is to the left of AB simulates zero impedance and the source impedance of the generator is equal to Z_{source} .

The matched output voltage appears across the terminals P and Q, if Z_{out} is equal to the rated source impedance.

When the voltage between P and Q is held constant, the generator simulates zero source impedance.

However, looking into the terminals P and Q, the output impedance (see Sub-clause 9.2) is $Z + Z_{source}$.

2. — In many practical cases the quantity Z in the figure has a negligible value.
3. It is not important whether the source e.m.f. is held at a constant value automatically or by manual adjustment.

9.2 Output impedance

The impedance ($Z + Z_{source}$) appearing at the outlet (terminals Q and P in Figure 2) looking back into the generator.

Notes 1. The source impedance is the main definition, since it expresses the impedance when the apparatus is working as a generator feeding a linear load. For non-linear or tuned loads, especially when fed by a modulated signal, the magnitude of Z modifies the voltage delivered by the generator. For these applications Z should be as close to zero as possible. Output impedance may be greater than source impedance, especially when no attenuation is in the output circuit of the generator (i.e. at high output levels).

2. The error of the impedances is often expressed in terms of voltage standing wave ratio (VSWR) or may be expressed more precisely in terms of reflection factor.
3. In the case of waveguide output, output impedance is a meaningless measurement. It is appropriate to specify the waveguide dimensions and the VSWR or reflection factor.
4. — During the measurement of output impedance, the generator should be under specified operating conditions.

9.3 Impédance de charge assignée

- a) Pour les générateurs conçus pour être utilisés avec une charge adaptée, impédance égale à l'impédance de source assignée.
- b) Pour les générateurs conçus pour être utilisés en circuit ouvert, il s'agit de la valeur minimale pour laquelle le générateur répond aux prescriptions relatives à la précision.

10. Termes relatifs aux formes d'ondes, distorsions et bruit de signal

10.1 Onde sinusoïdale

Tension ou courant qui varie suivant une fonction sinusoïdale du temps.

10.2 Onde carrée

Tension ou courant qui prend alternativement deux valeurs pendant des durées égales et par rapport auxquelles les durées de transition sont négligeables.

10.3 Facteur de distorsion total (d'un signal sinusoïdal aux fréquences acoustiques)

Rapport, exprimé en pourcentage, de la valeur efficace du signal sinusoïdal distordu sans sa composante fondamentale, et la valeur efficace du signal complet. Le signal distordu comprend les harmoniques, les ondulations d'alimentation et les composantes non harmoniques.

10.4 Résidu harmonique relatif (d'une onde porteuse)

Rapport de la valeur efficace d'un harmonique défini du signal de sortie, ou d'un groupe défini d'harmoniques, à la valeur efficace de la composante fondamentale de l'onde porteuse. Il peut être exprimé en pourcentage ou en décibels en dessous du niveau de l'onde porteuse.

Note. — Le résidu harmonique relatif exprimé en pourcentage de valeurs efficaces est égal à :

$$\frac{\sqrt{P_2^2 + P_3^2 + P_4^2 + \dots}}{P_1} \times 100$$

où P_n est la tension de l'harmonique de rang n .

Le résidu harmonique relatif exprimé en décibels est, égal à :

$$20 \lg \frac{P_2 + P_3 + P_4 + \dots}{P_1}$$

où P_n est la puissance de l'harmonique de rang n .

10.5 Résidu sous-harmonique relatif (d'une onde porteuse)

Rapport, exprimé en décibels en dessous du niveau de l'onde porteuse, de la puissance d'un signal de sortie sous-harmonique défini, à la puissance de la composante fondamentale de l'onde porteuse.

10.6 Résidu non harmonique relatif (d'une onde porteuse)

Rapport, exprimé en décibels en dessous du niveau de l'onde porteuse, de la puissance d'un signal de sortie non harmonique défini, à la puissance de la composante fondamentale de l'onde porteuse.

Note. — Cette définition ne s'applique pas aux signaux non harmoniques dus à une modulation parasite en régime, intentionnellement non modulée (voir paragraphes 14.3 et 14.5);
— la distorsion de modulation (voir paragraphes 11.5 et 11.9).

9.3 *Rated load impedance*

- a) For generators intended for use with a matched load, the rated value of the source impedance.
- b) For generators intended for use under substantially open-circuit conditions, the minimum value for which the generator meets the accuracy requirements.

10. Terms related to signal waveforms, distortions and noise

10.1 *Sine-wave*

A voltage or current which varies according to a sinusoidal function of time.

10.2 *Square-wave*

A voltage or current which alternately assumes two values for equal durations, in comparison with which the transition durations are negligible.

10.3 *Total distortion factor (of a sine-wave at audio frequencies)*

The ratio, expressed as a percentage, of the r.m.s. value of a distorted sinusoidal signal without its fundamental component, to the r.m.s. value of the complete signal. The distorted sinusoidal signal includes harmonically related components, supply-ripple and non-harmonically related components.

10.4 *Relative harmonic content (of a carrier wave)*

The ratio of the r.m.s. (or power) value of a stated harmonic output signal or of a stated group of harmonics to the r.m.s. (or power) value of the fundamental of the carrier wave, expressed as a percentage or as decibels below the carrier level.

Note. — The relative harmonic content for r.m.s. values is given by:

$$\frac{\sqrt{E_2^2 + E_3^2 + E_4^2 + \dots}}{E_1} \times 100 \text{ (expressed in \%)}$$

where E_n is the voltage of the n^{th} harmonic.

The relative harmonic content for power is given by:

$$10 \log \frac{P_2 + P_3 + P_4 + \dots}{P_1} \text{ dB}$$

where P_n is the power of the n^{th} harmonic.

10.5 *Relative sub-harmonic content (of a carrier wave)*

The ratio of the power value of a stated sub-harmonic* output signal to the power value of the fundamental of the carrier wave, expressed as decibels below the carrier level.

10.6 *Relative non-harmonic content (of a carrier wave)*

The ratio of the power value of a stated non-harmonic output signal to the power value of the fundamental of the carrier wave, expressed as decibels below the carrier level.

Note. — This definition does not include non-harmonics due to:

- unwanted modulation in an intentionally modulated condition (see Sub-clauses 14.3 and 14.5);
- modulation distortion (see Sub-clauses 11.5 and 11.9).

* Otherwise known as *fractional-harmonics*.

10.7 Bruit ponctuel (rapport bruit ponctuel/porteuse)

Rapport de la puissance de bruit dans une bande de 1 Hz à la puissance de la composante fondamentale de l'onde porteuse.

Notes 1. — Cette caractéristique est généralement spécifiée pour un certain nombre d'écart de fréquences par rapport à la fréquence de l'onde porteuse. Elle est exprimée en décibels.

2 — Cette définition est applicable au bruit et bande latérale unique si le bruit de modulation d'amplitude est négligeable par rapport au bruit de phase dans une bande de 1 Hz.

10.8 Bruit plancher

Bruit ponctuel mesuré à une fréquence spécifiée par son écart par rapport à la fréquence de la porteuse, et au-delà de laquelle sa valeur est pratiquement constante.

10.9 Bruit de phase (rapport bruit de phase/porteuse)

Rapport de la puissance des bandes latérales dues à la modulation de phase parasite, mesurée dans une bande de bruit équivalente à 30 kHz centrée sur la fréquence de la porteuse, à l'exclusion d'une bande de 1 Hz centrée sur la fréquence de la porteuse, à la puissance de la composante fondamentale de la porteuse. Il est exprimé en décibels.

Note. — Cette définition est applicable aux générateurs de signaux dont la fréquence de sortie est obtenue à partir d'une fréquence stable de référence et dont la stabilité à long terme et la fréquence peuvent être exprimées sous la forme de M/N fois celles relatives à cette fréquence de référence (M et N étant tous deux des nombres entiers).

11. Termes relatifs à la modulation**11.1 Modulation d'amplitude**

Opération qui produit une variation de l'amplitude de la porteuse suivant une loi donnée.

11.2 Taux de modulation pour un signal modulé en amplitude et pour une modulation sinusoïdale

Rapport de la demi-différence des amplitudes maximale et minimale, à la valeur moyenne de ces amplitudes.

Note. — Le taux de modulation peut être exprimé en pourcentage. Il est alors nommé profondeur de modulation.

11.3 Taux de modulation effectif

Rapport de la valeur du crête de la tension de la composante fondamentale du signal modulant, à la composante continue à la sortie d'un détecteur linéaire auquel on appliquerait le signal de sortie du générateur.

11.4 Enveloppe du signal modulé en amplitude

Limites supérieure et inférieure de la zone balayée par la courbe représentative de l'onde porteuse, tracée en fonction du temps, lorsque la phase du signal modulant varie d'une façon continue sur 360 degrés.

Note. — Lorsque la fréquence de la porteuse est élevée par rapport à la fréquence de modulation, la définition suivante donne aussi une bonne approximation: courbe définie par les crêtes d'une onde porteuse modulée en amplitude.

11.5 Distorsion de modulation (en modulation d'amplitude par un signal sinusoïdal)

Distorsion de la forme d'onde du signal obtenu à la sortie d'un détecteur linéaire auquel on

10.7 *Spot noise (spot noise to carrier ratio)*

The ratio of the power value of the noise in a 1 Hz bandwidth to the power value of the fundamental of the carrier wave.

Notes 1. — This is usually specified for a number of offset frequencies from the carrier. It is expressed in decibels.

2. — This is applicable to single-sideband noise if the a.m. noise is negligible compared with the phase noise in a 1 Hz bandwidth.

10.8 *Noise floor*

Spot noise measured at a stated frequency offset from the carrier, beyond which its value is substantially constant.

10.9 *Phase noise (phase noise to carrier ratio)*

The ratio of the power value of the unwanted phase modulation sidebands measured in a 30 kHz equivalent noise bandwidth centred on the carrier, excluding a 1 Hz bandwidth centred on the carrier, to the power value of the fundamental of the carrier. It is expressed in decibels.

Note. — This definition is applicable for those signal generators whose output frequency is derived from a fixed reference frequency and whose long-term stability and frequency may be expressed as M/N times that reference frequency (M and N both being integers).

11. *Terms related to modulation*

11.1 *Amplitude modulation*

The process by which the carrier amplitude is varied following a given law.

11.2 *Amplitude modulation factor (for sinusoidal modulation)*

The ratio of half the difference of the maximum and minimum amplitudes to the mean value of these amplitudes.

Note. — Amplitude modulation factor may be expressed as a percentage and is better known as modulation depth.

11.3 *Effective amplitude modulation factor*

The ratio of the peak voltage value of the fundamental component of the modulating frequency to the d.c. component at the output of a linear detector to which the output signal of the generator is applied.

11.4 *Envelope of the amplitude modulated signal*

The upper and lower boundary lines of that area which is swept by the carrier wave when plotted against time, while the phase of the modulating signal is varied continuously through 360 degrees.

Note. — For a high ratio of carrier frequency to modulating frequency, the following definition produces a good approximation; the curve followed by the peaks of an amplitude modulated carrier wave.

11.5 *Amplitude modulation distortion (for sinusoidal amplitude modulating signal)*

Distortion of the waveform at the output of a linear detector, connected to the generator

appliquerait le signal de sortie du générateur, lorsque le signal appliqué au générateur pour obtenir un signal modulé en amplitude est sinusoïdal.

Notes 1. — La distorsion de modulation est quelquefois appelée «distorsion d'enveloppe».

2. — La distorsion est la plus grande des deux valeurs trouvées quand la polarité du détecteur est inversée.

11.6 *Modulation de fréquence*

Opération qui produit une variation de la fréquence de la porteuse suivant une loi donnée.

11.7 *Déviatiou de fréquence (pour une modulation sinusoïdale)*

Moitié de l'excursion totale (crête à crête) de la fréquence de la porteuse pendant une période d'une modulation purement sinusoïdale.

11.8 *Déviatiou de fréquence effective*

Déviatiou donnant, en modulation de fréquence purement sinusoïdale, une composante fondamentale, à la fréquence de modulation, égale à celle obtenue dans le cas de modulation avec distorsion, à la sortie d'un discriminateur linéaire auquel on appliquerait le signal de sortie du générateur en modulation de fréquence par un signal sinusoïdal.

11.9 *Distorsion de modulation (pour un signal en modulation de fréquence sinusoïdale)*

Distorsion de la forme d'onde du signal obtenu à la sortie d'un discriminateur linéaire, auquel on appliquerait le signal de sortie du générateur, lorsque le signal appliqué au générateur pour obtenir un signal modulé en fréquence est sinusoïdal.

11.10 *Fréquence moyenne (d'une porteuse modulée en fréquence)*

Fréquence d'une porteuse non modulée donnant la même tension continue que l'onde porteuse modulée, à la sortie d'un discriminateur linéaire et symétrique.

Note. — La différence entre la fréquence moyenne et la fréquence de la porteuse non modulée est appelée «glissement de fréquence de l'onde porteuse».

11.11 *Modulation en impulsions par tout ou rien*

Opération qui consiste à produire des impulsions d'onde porteuse, par laquelle l'onde porteuse est mise en circuit et hors circuit entre son niveau non modulé et le niveau zéro, selon une loi de répétition donnée.

11.12 *Modulation d'onde carrée*

Dans le cadre de la présente norme, un type de modulation en impulsion par tout ou rien dans laquelle le facteur de forme est 0,5 (50%).

12. Termes relatifs aux impulsions

Certains termes fondamentaux relatifs aux impulsions, utilisés dans les présentes définitions mais non définis par ailleurs, proviennent de la Publication 469-1 de la CIE.

12.1 *Amplitude de l'impulsion*

Différence algébrique entre le niveau du sommet et le niveau de la base.

Note. — Pour une impulsion de l'onde porteuse (onde porteuse modulée par impulsions par tout ou rien), ces niveaux se rapportent à l'enveloppe de l'impulsion.

output, when a sinusoidal amplitude modulating signal is applied to the generator to obtain an amplitude modulated signal.

Note 1. — This is sometimes called "envelope distortion".

2. The distortion is the higher of the two values found when the polarity of the detector is reversed.

11.6 *Frequency modulation*

The process by which the carrier frequency is varied following a given law.

11.7 *Frequency deviation (for sinusoidal modulation)*

One half of the total excursion (peak-to-peak) of the carrier frequency during one cycle of pure sinusoidal modulation.

11.8 *Effective frequency deviation*

The value of deviation which gives, with pure sinusoidal frequency modulation, the same amplitude of the fundamental of the modulation frequency in the output of a linear discriminator (to which the frequency modulated wave is applied) as is obtained with distorted modulation.

11.9 *Frequency modulation distortion (for sinusoidal frequency modulating signal)*

Distortion of the waveform at the output of a linear discriminator, connected to the generator output, when a sinusoidal frequency modulating signal is applied to the generator to obtain a frequency modulated signal.

11.10 *Average frequency (of a frequency modulated carrier)*

The frequency of an unmodulated carrier which gives the same direct voltage output from a linear symmetrical discriminator as the modulated carrier.

Note. — The difference between the average frequency and the frequency of the unmodulated carrier is called "carrier frequency shift".

11.11 *On/off pulse modulation*

The process of forming carrier pulses, by which the carrier is switched on and off between its unmodulated level and zero level, the repetition following a given law.

11.12 *Square-wave modulation*

For the purpose of this standard, a kind of on/off pulse modulation in which the duty factor is 0.5 (50%).

12. *Pulse terms*

Some basic pulse terms, used in these definitions but not otherwise defined themselves, will be found in IEC Publication 469-1.

12.1 *Pulse amplitude*

The algebraic difference between the top magnitude and the base magnitude.

Note. — For a carrier pulse (on/off pulse modulated carrier), these magnitudes relate to the envelope of the pulse.

12.2 Durée de transition

Durée entre l'instant du point proximal et l'instant du point rémotal sur une forme d'onde de transition.

12.3 Première (dernière) durée de transition

Durée de transition de la première (dernière) forme d'onde de transition dans une forme d'onde d'impulsion.

Note. — Anciennement dénommé « temps de montée (de descente) ».

12.4 Durée d'impulsion

Durée entre le moment du début de l'impulsion et le moment de la fin de l'impulsion.

Note. — Ces moments se produisent lorsqu'un point à 50% de l'amplitude de l'impulsion est atteint.

12.5 Période de répétition des impulsions

Intervalle de temps entre le moment du début de l'impulsion d'une première forme d'onde d'impulsion et le moment du début de l'impulsion de la forme d'onde d'impulsion qui la suit immédiatement dans un train d'impulsions périodiques.

12.6 Fréquence de répétition des impulsions

Inverse de la période de répétition des impulsions.

12.7 Facteur de forme

Rapport entre la durée de la forme d'onde d'impulsion et la période de répétition des impulsions d'un train d'impulsions périodiques.

12.8 Distorsion de forme d'onde d'impulsion

Différence algébrique des niveaux entre tous les points correspondants dans le temps d'une forme d'onde d'impulsion et d'une forme d'onde d'impulsion de référence. Elle s'exprime généralement en distorsion de crête à crête de forme d'onde.

Note. — Lorsque la distorsion d'une impulsion d'onde porteuse modulée est exprimée, la forme d'onde d'impulsion de référence est la forme d'onde d'impulsion de modulation.

12.9 Dépassement

Distorsion de la première transition d'une impulsion ou onde carrée au cours de laquelle la valeur dépasse l'amplitude du palier de l'impulsion. Il est donné en pourcentage de l'amplitude d'impulsion.

12.10 Pente de palier

Distorsion du sommet ou de la base d'une impulsion (ou du sommet ou de la base d'une onde carrée) dans laquelle la pente générale est pratiquement constante sur l'étendue du sommet ou de la base et n'est pas nulle. La pente de palier peut être positive ou négative.

Note. — Celle-ci est généralement donnée en pourcentage de l'amplitude de l'impulsion initiale, indépendamment du dépassement et des autres irrégularités.

12.11 Résolution des impulsions

Séparation minimale des impulsions pour que le signal de sortie puisse atteindre son

12.2 Transition duration

The duration between the proximal point and the distal point on a transition waveform.

12.3 First (last) transition duration

The transition duration of the first (last) transition waveform in a pulse waveform.

Note. Previously called "rise (fall) time".

12.4 Pulse duration

The duration between pulse start time and pulse stop time.

Note. — These instants of time occur when a point at 50% of the pulse amplitude is reached.

12.5 Pulse repetition period

The interval between the pulse start time of a first pulse waveform and the pulse start time of the immediately following pulse waveform in a periodic pulse train.

12.6 Pulse repetition frequency

The reciprocal of pulse repetition period.

12.7 Duty factor

The ratio of the pulse waveform duration to the pulse repetition period of a periodic pulse train.

12.8 Pulse waveform distortion

The algebraic difference in magnitude between all corresponding points in time of a pulse waveform and a reference pulse waveform, usually expressed as peak-to-peak waveform distortion.

Note. — When the distortion of a modulated carrier pulse is expressed, the reference pulse waveform is the modulating pulse waveform.

12.9 Overshoot

A distortion of the first transition of a pulse or square-wave, during which the value exceeds the steady-state pulse amplitude. It is expressed as a percentage of the pulse amplitude.

12.10 Tilt

A distortion of a pulse top or pulse base (or top or base of a square-wave) wherein the overall slope over the extent of the top or base is essentially constant and other than zero. Tilt may be of either polarity.

Note. — This is usually expressed as a percentage of the initial pulse amplitude, ignoring overshoot and other distortions.

12.11 Pulse resolution

Minimum pulse separation for which the output can rise to normal amplitude during each

amplitude normale pendant chaque impulsion et revenir dans les intervalles de temps à zéro (ou au minimum déterminé par l'interférence de la fréquence de l'onde porteuse).

12.12 *Rapport signal/espace*

Rapport entre la durée d'une demi-onde carrée (mesurée à 50% de la valeur crête à crête) et la durée de la demi-onde carrée suivante, en spécifiant si la partie positive de l'onde est le signal ou l'espace.

Notes 1. — Pour les impulsions ce rapport est nommé «rapport de tout ou rien».

2. — Le rapport signal/espace est relatif à une onde carrée et ne doit pas être confondu avec le facteur de forme (exemple 12.7)

12.13 *Déclenchement*

Procédé par lequel une impulsion déclenche un événement ou une réponse prédéterminés.

12.14 *Gigue (Jitter)*

Instabilité d'une caractéristique de temps des formes d'onde d'impulsion dans un train d'impulsions par rapport à un temps, un intervalle ou une durée de référence.

Note. — Généralement exprimé sous la forme d'une valeur crête à crête.

12.15 *Spéctre d'impulsion (d'une onde porteuse)*

Répartition de fréquence des composantes sinusoïdales de l'impulsion en amplitude relative et phase relative.

12.16 *Retard (d'une impulsion d'onde porteuse)*

Intervalle de temps entre la première transition de l'impulsion d'onde porteuse à la sortie du générateur et la première transition de l'impulsion de modulation, observée aux bornes d'entrée du déclenchement ou de la modulation, et mesuré au point correspondant à 50% de l'amplitude (sans tenir compte du dépassement).

12.17 *Passage résiduel de l'onde porteuse*

Rapport entre la valeur efficace de la tension ou de la puissance d'un signal parasite à la fréquence de l'onde porteuse à la sortie du générateur, pendant les intervalles séparant les impulsions de l'onde porteuse et la valeur de la tension ou de la puissance existant pendant l'impulsion, exprimé en décibels.

12.18 *Puissance d'un signal à modulation d'amplitude par impulsions*

a) *Puissance d'une impulsion simple*

Valeur moyenne de la puissance du signal de sortie pendant la durée de l'impulsion.

b) *Puissance d'un train d'impulsion*

Valeur moyenne de la puissance du signal de sortie.

13. *Termes relatifs au balayage de fréquence*

13.1 *Temps de balayage*

Intervalle de temps durant lequel la fréquence passe d'une valeur spécifiée à une autre. Ces valeurs constituent les limites de la largeur de balayage.

pulse and fall in the intervals to zero (or minimum determined by carrier frequency break-through).

12.12 *Mark/space ratio*

The ratio of the duration of one half of a square-wave (measured at 50% peak-to-peak value) to the duration of the other half, it being specified whether the more positive half is the mark or the space.

Notes 1. For pulses this is known as the "duty ratio".

2. — The mark/space ratio relates to square-waves and should not be confused with duty factor (Sub-clause 12.7).

12.13 *Triggering*

A process in which a pulse initiates a predetermined event or response.

12.14 *Jitter*

Instability of a time characteristic of the pulse waveforms in a pulse train with respect to a reference time, interval or duration.

Note. It is usually expressed as a peak-to-peak value.

12.15 *Pulse spectrum (of a carrier pulse)*

The frequency distribution of the sinusoidal components of the pulse in relative amplitude and relative phase.

12.16 *Delay (of a carrier pulse)*

The time interval between the first transition of the carrier pulse at the generator output and the first transition of the modulating pulse, observed at the triggering or modulation input terminals, and measured at 50% of the amplitude (ignoring any overshoot).

12.17 *Carrier frequency break-through*

The ratio of the r.m.s. voltage or power value of an unwanted carrier frequency signal at the output of the generator during intervals between carrier pulses to the voltage or power value existing during the pulse, expressed in decibels.

12.18 *Power in a pulse amplitude modulated signal*

a) *Power in a single pulse*

The average value of the power of the output signal for the pulse duration.

b) *Power in a pulse train*

The average value of the power of the output signal.

13. *Terms related to frequency sweeping*

13.1 *Sweep time*

The time interval during which the frequency changes from one specified value to another, these values being the limits of the sweep width.

13.2 Largeur de balayage

Différence entre la plus élevée et la plus basse des fréquences couvertes pendant le temps de balayage.

Note. Dans les générateurs de balayage à fréquence centrale réglable, la largeur de balayage est égale à deux fois la déviation de fréquence; dans les générateurs de balayage à fréquences de départ et d'arrêt réglables, elle est égale à la différence entre ces deux fréquences.

13.2.1 Réponse en fréquence (régularité, pente)

Variations relatives du niveau du signal au cours de l'opération de balayage

13.3 Erreur de linéarité de balayage

Différence de fréquence Δf par rapport à un balayage de fréquence linéaire se produisant pendant le temps de balayage conformément à la figure 3 ci-dessous:

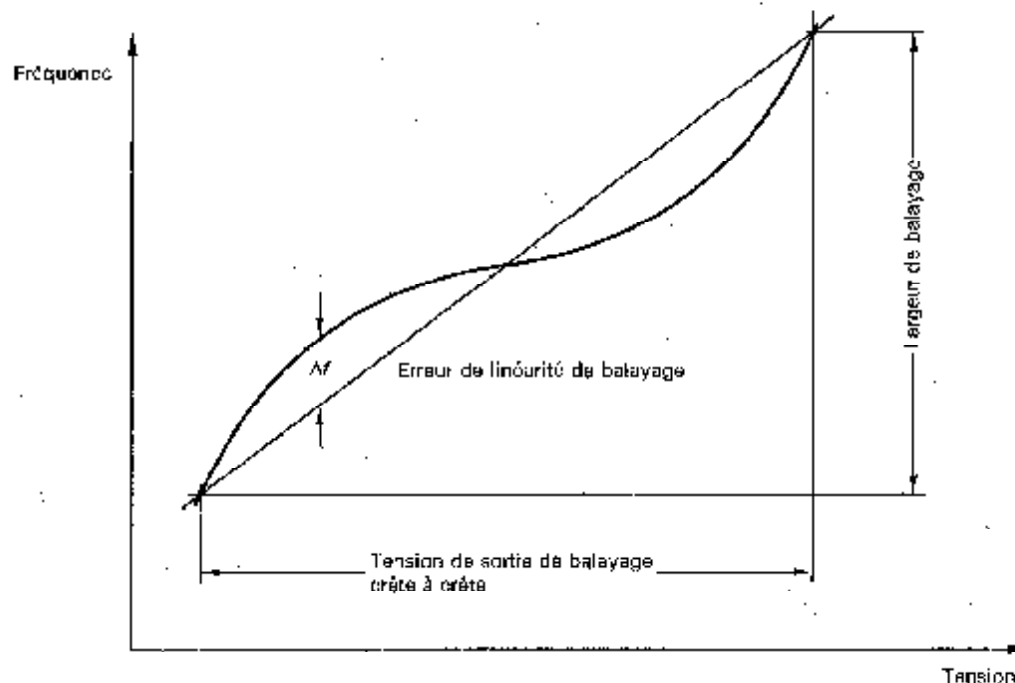


FIGURE 3

05/80

Note. — L'erreur de linéarité de balayage convient également pour exprimer l'erreur dans un fonctionnement à plusieurs sous-gammes dans lequel le balayage couvre plus d'une sous-gamme de fréquence. La même approximation peut également être utilisée pour exprimer l'erreur introduite par l'interpolation entre les marqueurs de fréquence.

13.4 Tension de sortie de balayage

Tension de sortie correspondant à la déviation horizontale (X) d'une trace d'oscilloscope. La tension varie (dans le cas idéal, linéairement) avec l'écart de fréquence instantanée provoqué par le balayage.

Notes 1. — Voir également la figure 3.

2. — En général, la tension de sortie de balayage ne dépend pas de la largeur de balayage fixée.

13.2 Sweep width

The difference between the highest and the lowest frequencies of the frequency range covered by the sweep.

Notes. In sweep generators with settable centre frequency the sweep width is equal to twice the frequency deviation; in sweep generators with settable start and stop frequencies it is equal to the difference between those two frequencies.

13.2.1 Frequency response (flatness, slope)

The relative variations in the signal level during the sweep process.

13.3 Sweep linearity error

The frequency difference Δf relative to a linear frequency sweep occurring during the sweep time according to Figure 3 below:

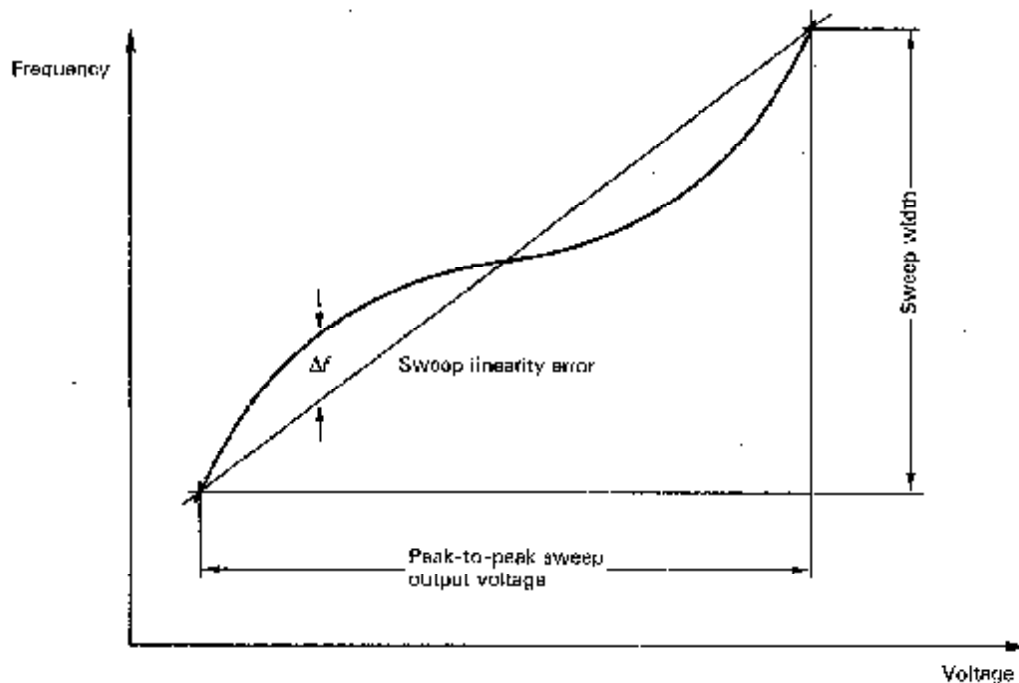


FIGURE 3

151/81

Note. The sweep linearity error is also suitable for expressing the error in multiband operation in which sweeping covers more than one frequency band. The same approach can also be used to express the error introduced on interpolation between frequency markers.

13.4 Sweep output voltage

The output voltage for horizontal (X) deflection of an oscilloscope trace. The voltage varies (in the ideal case, linearly) with the instantaneous frequency deviation caused by the sweep.

Notes 1. — Refs: also to Figure 3.

2. — In general, the sweep output voltage does not depend on the set sweep width.

13.5 Tension de sortie de référence de la fréquence

Tension de sortie qui varie (dans le cas idéal, de façon directement proportionnelle) avec la fréquence de sortie instantanée.

13.6 Erreur sur la fréquence rapportée à la tension de sortie de référence de la fréquence

Fréquence calculée d'après la tension de sortie de référence de la fréquence, moins la fréquence vraie.

14. Termes relatifs aux effets parasites

14.1 Glissement de la fréquence de l'onde porteuse (en modulation d'amplitude et modulation de fréquence)

Variation de la fréquence moyenne de l'onde porteuse due à la présence de la modulation.

14.2 Glissement de fréquence de l'onde porteuse pendant les impulsions

En régime modulé en impulsions, différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse de la fréquence du signal de sortie pendant une impulsion.

Notes 1. Le glissement de fréquence est souvent donné en pourcentage de la fréquence de la porteuse non modulée.

2. — Il peut aussi se produire un glissement égal à la différence entre la fréquence de la porteuse modulée en impulsions et la fréquence de la porteuse non modulée.

14.3 Modulation d'amplitude parasite (en régime intentionnellement non modulé)

Taux de modulation d'amplitude du signal de sortie en régime intentionnellement non modulé.

Ce taux a pour valeur:

$$\frac{\sqrt{2} \cdot U_{m\text{ eff}}}{U_{ae}}$$

où:

$U_{m\text{ eff}}$ — valeur efficace de la composante fondamentale

U_{ae} — composante continue à la sortie d'un détecteur linéaire auquel est appliqué le signal de sortie du générateur

Notes 1. La bande passante de mesure, pondérée ou non est, de préférence, indiquée.

2. Cette caractéristique est également nommée «modulation d'amplitude résiduelle» (sur une onde porteuse non modulée), ou modulation d'amplitude sur onde porteuse.

14.4 Modulation d'amplitude parasite (due à la modulation de fréquence)

Taux de modulation d'amplitude du signal de sortie du générateur dû à la présence de la modulation de fréquence.

Note. — Cette caractéristique est également nommée «modulation d'amplitude instantanée», ou modulation d'amplitude sur modulation de fréquence.

14.5 Modulation parasite de fréquence (en régime intentionnellement non modulé)

Déviation de la fréquence du signal de sortie, en régime intentionnellement non modulé.

13.5 *Frequency reference output voltage*

Output voltage which varies (in the ideal case, directly proportionally) with the instantaneous output frequency.

13.6 *Frequency error referred to the frequency reference output voltage*

The frequency calculated from the frequency reference voltage minus the actual frequency.

14. *Terms related to unwanted effects*

14.1 *Carrier frequency shift (AM and FM)*

The change in the average carrier frequency due to the presence of modulation.

14.2 *Frequency shift of the carrier during pulses*

Under pulse modulated conditions, the difference between the highest and lowest output frequency during a pulse.

Notes 1. The frequency shift is often expressed as a percentage of the unmodulated carrier frequency.

2. There may also be a shift which is the difference between the pulse modulated carrier frequency and the unmodulated carrier frequency.

14.3 *Unwanted amplitude modulation (in an intentionally unmodulated condition)*

The amplitude modulation factor of the output signal, the generator being in an intentionally unmodulated condition.

The value is determined by:

$$\frac{\sqrt{2} \cdot U_{m \text{ eff}}}{U_{dc}}$$

where:

$U_{m \text{ eff}}$ — denotes the r.m.s. value of the a.c. component at the fundamental frequency

U_{dc} — denotes the d.c. component at the output of a linear detector to which the output signal of the generator is applied

Notes 1. The weighted or unweighted bandwidth used in the measurement should be stated.

2. — This quantity is also known as "residual amplitude modulation" (on an unmodulated carrier wave), or AM on CW.

14.4 *Unwanted amplitude modulation (due to frequency modulation)*

The amplitude modulation factor of the output signal of the generator due to the presence of frequency modulation.

Note. — This is also known as "incidental amplitude modulation", or AM on FM.

14.5 *Unwanted frequency modulation (in an intentionally unmodulated condition)*

The frequency deviation of the output signal, the generator being in an intentionally unmodulated condition.

La déviation de fréquence parasite, souvent non sinusoïdale, est équivalente à une déviation sinusoïdale qui produit une tension efficace de même valeur à la sortie d'un discriminateur linéaire.

Notes 1. La bande passante de mesure, pondérée ou non, est de préférence indiquée.

2. — Cette caractéristique est également nommée *modulation de fréquence résiduelle*, ou modulation de fréquence au o de portuse.

14.6 *Modulation parasite de fréquence (due à la modulation d'amplitude)*

Déviation de fréquence du signal de sortie due à la présence de la modulation d'amplitude.

Note. — Cette caractéristique est également nommée *modulation de fréquence indésirable*, ou modulation de fréquence sur modulation d'amplitude.

14.7 *Fuites*

Tensions parasites résultant d'imperfections internes du générateur et présentes dans les conducteurs valéurs (y compris les conducteurs d'alimentation).

14.8 *Rayonnements*

Champs parasites rayonnés résultant d'imperfections du générateur.

15. Termes techniques supplémentaires

15.1 *Durée de préchauffage*

Intervalle de temps qui s'écoule après la mise sous tension du générateur, dans les conditions spécifiées, nécessaire pour lui permettre de satisfaire à toutes les prescriptions relatives à son fonctionnement.

15.2 *Réglages préliminaires*

Manœuvre préliminaire effectuée conformément aux indications du constructeur, sans démontage du générateur et sans utilisation d'appareils extérieurs, par laquelle on ajuste certains organes de réglage pour que le générateur soit en état de fonctionner avec la précision spécifiée.

15.3 *Résolution*

Valeur maximale, dans le domaine de mesurage, du plus petit changement d'une caractéristique fonctionnelle, ou d'une grandeur s'y rapportant, que l'on peut obtenir et reproduire.

15.4 *Précision de positionnement successif (à la même valeur)*

Pour une caractéristique fonctionnelle, ou une grandeur s'y rapportant, la moitié de la différence entre la moyenne des valeurs obtenues pour des réglages successifs sur une position spécifiée du cadran quand on approche la position par un côté, et la moyenne des valeurs obtenues quand on approche la position par l'autre côté.

15.5 *Détecteur linéaire*

Démodulateur d'amplitude qui reproduit avec une distorsion négligeable l'enveloppe d'une tension haute fréquence modulée en amplitude.

The unwanted frequency deviation, often non-sinusoidal, is equivalent to a sinusoidal deviation which produces the same r.m.s. voltage at the output of a linear discriminator.

Notes 1. The weighted or unweighted bandwidth used in the measurement should be stated.

2. — This quantity is also known as "residual frequency modulation", or FM on CW.

14.6 *Unwanted frequency modulation (due to amplitude modulation)*

The frequency deviation of the output signal of the generator due to the presence of amplitude modulation.

Note. — This is also known as "incidental frequency modulation", or FM on AM.

14.7 *Leakage*

Unwanted voltages caused by internal imperfections of the generator and present in any externally connected loads (including the power supply lead).

14.8 *Radiation*

Unwanted radiation fields caused by imperfections of the generator.

15. *Additional technical terms*

15.1 *Warm-up time*

The time interval after switching on the generator under specified conditions necessary for it to comply with all performance requirements.

15.2 *Preliminary adjustment*

The preliminary operation by means of which certain controls are set (without disassembling the generator and without the use of any external apparatus) according to the manufacturer's instructions, so as to cause the generator to operate with the specified accuracy.

15.3 *Resolution*

The maximum value within the effective range of the smallest increment of a performance characteristic, or quantity related thereto, which can be obtained and reproduced.

15.4 *Resetting accuracy*

For a performance characteristic or quantity related thereto, half of the difference between the average of the values obtained when repeatedly setting to a specified dial position, approaching from one side, and the average of the values obtained when approaching from the other side.

15.5 *Linear detector*

An amplitude demodulator reproducing with negligible distortion the envelope of an amplitude modulated carrier wave.

15.6 *Discriminateur linéaire*

Démodulateur de fréquence qui reproduit avec une distorsion négligeable la forme d'onde de modulation d'une onde modulée en fréquence.

15.7 *Sortie auxiliaire de signal*

Sortie d'un signal à la fréquence de l'onde porteuse et à un niveau spécifique pour la mesure de la fréquence de l'onde porteuse au moyen d'un compteur de fréquence extérieur au générateur, ou prévue pour la synchronisation de la fréquence du générateur ou pour d'autres fins.

Nota. Si la sortie est essentiellement prévue pour la mesure de la fréquence de l'onde porteuse au moyen d'un compteur de fréquence extérieur au générateur, l'expression utilisée est «*sortie compteur*».

15.8 *Caractéristiques programmables*

Caractéristiques d'un générateur, telles que la fréquence, l'amplitude de sortie, la modulation, etc., pouvant être programmées au moyen, par exemple, de circuits logiques compatibles.

SECTION DEUX — TYPES DE COMMANDES DES CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

16. Généralités

Cette section décrit les types de commande, ou l'absence de commande, de toutes les grandeurs se rapportant aux caractéristiques fonctionnelles d'un générateur. En rédigeant une spécification, on prend soin de noter le type de commande de chaque grandeur de telle façon que la spécification précise toutes les modalités de commande.

16.1 *Présence d'un organe de commande*

Pour toute caractéristique fonctionnelle d'un générateur, on peut disposer de moyens pour établir la valeur, l'apparition ou l'état d'une grandeur fournie ou affichée. On peut avoir, ensemble ou séparément, les moyens suivants:

- 1) dispositifs de commande manuelle (par exemple: boutons, interrupteurs);
- 2) dispositifs de commande programmée (par exemple: bornes d'entrée de signaux numériques ou de signaux analogiques, ensemble ou séparément).

16.2 *Nomenclature relative à la commande manuelle des grandeurs*

Lorsqu'il existe un dispositif de commande manuel d'une grandeur, le nom de l'organe de commande est formé en ajoutant (*organe de*) *commande*, (*organe de*) *réglage* ... au nom de la grandeur (par exemple (*organe de*) *réglage de la fréquence*). Lorsqu'il existe plusieurs organes de commande manuels, on fait la distinction entre ces organes en ajoutant des adjectifs descriptifs (par exemple «*gros*» et «*fin*»).

Nota. L'adjonction des termes «*commande de*», «*réglage de*», etc., sur le panneau avant ou ailleurs est facultative.

16.3 *Nomenclature relative à la commande des caractéristiques programmables*

S'il y a des caractéristiques programmables, le nom des bornes d'entrée de commande est formé en ajoutant *commande programmée* au nom de la grandeur (par exemple *commande*

15.6 Linear discriminator

A frequency demodulator reproducing with negligible distortion the modulation waveform of a frequency modulated carrier wave.

15.7 Auxiliary signal output

An output at the carrier frequency at a specific level intended for the measurement of the carrier frequency by an external frequency counter, or intended for synchronization of the generator frequency or for other purposes.

Note. — If the output is primarily intended for the measurement of the carrier frequency by an external frequency counter, the term is "counter output".

15.8 Programmable characteristics

Characteristics of a generator such as frequency, output amplitude, modulation, etc., which may be remotely controlled, for example through compatible logic circuits.

SECTION TWO . TYPES OF CONTROL OF PERFORMANCE CHARACTERISTICS

16. General

This section describes the types of control, or absence of control, of any quantity related to any performance characteristic which may be provided in a generator. When a specification is being formulated, a careful note should be taken of the type of control of each quantity, so that the specification is so arranged as to specify all aspects of control.

16.1 Provision of control

Any quantity of a generator may have facilities with which the value, occurrence or state of a quantity which is to be supplied or set may be established. The kinds of facilities may be one or both of the following:

- 1) facilities for manual control (for example: knob(s), switch(es));
- 2) facilities for programme control (for example: digital signal inputs or analogue signal inputs, or combinations thereof).

16.2 Nomenclature for manual control of quantities

When manual control of a quantity is provided, the name of the control is formed by appending the word "control" after the name of the quantity (for example *frequency*; *frequency control*). When more than one manual control is provided, such controls are distinguished by the use of additional descriptive words (for example "coarse" and "fine").

Note. The inclusion of the appended word "control" on the front panel or other markings is optional.

16.3 Nomenclature for programme control of quantities

When programme control of a quantity is provided, the name of the programme input is formed by appending the words "programme control" after the name of the quantity (for

programmée de la fréquence). Lorsqu'il existe plusieurs bornes d'entrée de commandes programmées, on fait la distinction entre ces bornes d'entrée en attribuant des désignations aux bornes ou broches de connecteurs.

Note. — L'usage du terme *commande programmée* est facultative.

17. Types particuliers d'organes de commande

Le présent article décrit les types d'organes de commande utilisés pour la commande manuelle ou programmée. En principe, l'un ou l'autre de ces types peut, dans tous les cas, être associé à une grandeur donnée.

- 17.1 Une *grandeur fixe* est une grandeur pour laquelle il n'existe pas d'organe de commande.
- 17.2 Une *grandeur commutée* est une grandeur pour laquelle l'organe de commande fournit plusieurs valeurs ou états distincts.
- 17.3 Une *grandeur réglable* est une grandeur pour laquelle l'organe de commande fournit un ensemble continu monotone de valeurs en fonction de la position de l'organe ou de la valeur du signal de commande, l'étendue complète étant parcourue dans un certain sens.

18. Commandes multiples

Une *grandeur à commandes multiples* est une grandeur pour laquelle il existe plusieurs commandes. Chacune de ces commandes peut être l'une de celles qui sont définies à l'article 17 ci-dessus.

19. Commande manuelle/programmée

Pour certaines grandeurs, on peut avoir prévu à la fois une commande manuelle et une commande programmée (chacune de ces commandes pouvant être l'une de celles qui sont définies aux articles 17 et 18 ci-dessus).

SECTION TROIS EXPRESSION DES QUALITÉS DE FONCTIONNEMENT

20. Valeurs et limites des erreurs

Les qualités et la nature du fonctionnement d'un générateur sont définies et exprimées par:

- 1) les limites des erreurs sur les valeurs des grandeurs se rapportant à certaines des caractéristiques fonctionnelles;

example *frequency*; *frequency programme control*). When more than one programme control input is provided, such inputs are distinguished by the assignment of designations to connector pins or terminals.

Note. — The inclusion of the appended words "*programme control*" in the markings is optional.

17. Specific types of control

This clause describes the types of control of quantities which may be provided by facilities for manual and/or programme control. In principle, any of these types of control may be associated with any quantity.

17.1 A *fixed quantity* is a quantity for which no control is provided.

17.2 A *switched quantity* is a quantity whose control provides two or more distinct values or states.

17.3 An *adjustable quantity* is a quantity whose control provides a monotonic continuum of values as a function of actuation of the control in one direction or sense over its complete range.

18. Multiple control

A *multiple-controlled quantity* is a quantity for which two or more controls are provided, wherein any or all of the controls may be any of the controls defined in Clause 17 above.

19. Manual/programme control

A *manual/programme controlled quantity* is a quantity for which facilities for both manual control and programme control are provided, wherein any or all of the controls may be any of the controls defined in Clauses 17 and 18 above.

SECTION THREE EXPRESSION OF PERFORMANCE

20. Values and limits of error

The quality and nature of the performance of a generator is defined by statements of:

- 1) the limits of error of the values of quantities related to certain performance characteristics,

- 2) les valeurs maximales, minimales ou assignées de ces grandeurs;
- 3) les états (valeurs disponibles) prévus pour ces grandeurs.

Pour chaque grandeur à spécifier, on détermine les indications obligatoires et facultatives, les méthodes d'expression des erreurs et les conditions d'essais, en se référant au tableau I de l'article 29.

Si l'erreur introduite par une méthode d'essai n'est pas négligeable (voir article 34), cela doit être indiqué dans les spécifications.

21. Indications obligatoires

- a) Pour toute grandeur de la colonne 1 du tableau I, l'indication figurant au-dessous de la grandeur est obligatoire.
- b) Les limites de l'erreur de fonctionnement et les limites de l'erreur de stabilité de la fréquence porteuse doivent être exprimées conformément à ces indications.

Note. — Pour les prescriptions relatives aux essais, se référer aux articles 31, 32 et 45 et aux paragraphes figurant dans la colonne 2 du tableau.

22. Indications facultatives (limitées par la présente norme)

- a) Dans la colonne 3 du tableau I figurent divers termes techniques décrivant des erreurs et des coefficients fréquemment spécifiés, se rapportant aux grandeurs de la colonne 1. Si on indique les limites d'une de ces erreurs ou la valeur d'un coefficient, c'est le terme et la méthode d'expression de l'erreur de la colonne 3 qu'on doit utiliser.

Note. — Pour les prescriptions relatives aux essais, se référer aux articles 35 et 45 et aux paragraphes figurant dans la colonne 4 du tableau.

- b) Si on indique les limites de l'erreur intrinsèque pour une grandeur de la colonne 1 du tableau I, utiliser la méthode d'expression de l'erreur qui apparaît également dans la colonne 1 au-dessous de la grandeur.

Note. — Pour les prescriptions relatives aux essais, se référer aux articles 31 et 45 et aux paragraphes figurant dans la colonne 2 du tableau.

23. Indications facultatives (non limitées par la présente norme)

On peut indiquer des limites d'erreurs ou des valeurs faisant l'objet d'un accord entre le constructeur et l'utilisateur mais non mentionnés dans la présente norme.

24. Spécification des grandeurs

24.1 Unités de mesure

Toutes les limites d'erreurs ou valeurs relatives à une grandeur donnée, exprimées conformément aux articles 21, 22 et 23, doivent l'être dans l'unité de mesure spécifiée pour la grandeur considérée.

- 2) the maximum, minimum or rated values of these quantities, and
- 3) the states (available values) provided for these quantities.

The relationship between quantities to be specified, mandatory and optional statements, methods of expressing error, and requirements for testing is shown in Table 1 of Clause 29.

If the error of a test method is not negligible (see Clause 34), it should be stated in the specifications.

21. Mandatory statements

- a) For any quantity listed in column 1 of Table I, a statement shall be made if, below the quantity, any term appears in column 1 of the table.
- b) The limits of operating error shall be expressed in accordance with any method of expressing error which also appears below the quantity in column 1 of the table. This also applies to the limits of stability error of the carrier frequency.

Note. For test requirements, refer to Clauses 31, 32 and 45 and the sub-clauses listed in column 2 of the table.

22. Optional statements (limited by this standard)

- a) Column 3 of Table I lists various technical terms describing errors and coefficients which are frequently specified and which are related to quantities listed in column 1. If a statement of the limits of any of these errors and coefficients is made, the technical term and the method of expressing error which are listed in column 3 shall be used.

Note. — For test requirements, refer to Clauses 33 and 45 and the sub-clauses listed in column 4 of the table.

- b) If a statement of the limits of intrinsic error is made for any quantity listed in column 1 of Table I, the limits of error shall be expressed in accordance with the method of expressing error which also appears in column 1 below the quantity.

Note. — For test requirements, refer to Clauses 31 and 45, and the sub-clauses listed in column 2 of the table.

23. Optional statements (not limited by this standard)

Statements of limits of error or statements of values mutually agreed upon by the manufacturer and the user but not mentioned in this standard may be made.

24. Specification of quantities

24.1 Units of measurement

All statements of limits of error or values for any quantity, made in accordance with Clauses 21, 22 and 23, shall be in the unit of measurement which is specified for the particular quantity.

24.2 *Grandeurs à commandes multiples*

Le constructeur doit spécifier les limites d'erreurs ou valeurs, selon le cas, de la grandeur dans toutes les combinaisons des organes de commande associés.

24.3 *Grandeurs à commande manuelle/programmée*

Pour toute grandeur d'un générateur, on peut avoir prévu à la fois un organe de commande manuelle et un organe de commande programmée. Dans ce cas, le constructeur doit spécifier:

- a) *Les moyens ou techniques de sélection du type de commande*, par lesquels les dispositifs de commande manuelle sont activés pour permettre la commande de la grandeur tandis que les dispositifs de commande programmée sont désactivés, ou inversement.
- b) *Les moyens ou techniques d'attribution de priorité*: comment et à quelles conditions les dispositifs de commande manuelle (ou programmée) peuvent avoir ou auront la priorité sur les dispositifs de commande programmée (ou manuelle).

24.4 *Double expression d'une grandeur*

Pour les grandeurs à commande manuelle/programmées, les spécifications doivent être distinctes. Les indications relatives à la commande manuelle sont données d'abord; celles qui sont relatives à la commande programmée, ensuite.

25. *Expression de l'erreur de stabilité*

25.1 Les limites de l'erreur de stabilité doivent être valables pour les combinaisons spécifiées des valeurs des grandeurs d'influence et des caractéristiques d'influence dans les conditions assignées de fonctionnement.

25.2 Sauf indication particulière figurant dans le tableau I, on procède de la façon suivante:

- a) Les limites de l'erreur de stabilité de la fréquence et celles de l'erreur de fonctionnement doivent toujours être indiquées séparément.
- b) L'erreur de stabilité relative aux caractéristiques fonctionnelles autres que la fréquence peut être comprise dans les limites spécifiées de l'erreur de fonctionnement.
- c) Lorsque l'erreur de stabilité n'est pas comprise dans les limites de l'erreur de fonctionnement, les limites de ces deux erreurs doivent faire l'objet d'indications distinctes.

26. *Expression de l'erreur d'influence*

Si elle est indiquée, l'erreur d'influence d'une grandeur spécifiée doit être spécifiée conformément aux paragraphes 26.1 ou 26.2 ci-dessous.

26.1 *Expression des limites de l'erreur d'influence*

On peut spécifier les limites de l'erreur d'influence pour tout le domaine de mesurage d'une grandeur d'influence.

Note. — Cette forme d'expression convient en l'absence de relation sensiblement linéaire entre l'erreur d'influence et la grandeur ou la caractéristique d'influence qui l'a produite.

24.2 Multiple-controlled quantities

The manufacturer shall specify the limits of error or values, as applicable, of the quantity in all combinations of the controls which are associated with the multiple-controlled quantity.

24.3 Manual/programme controlled quantities

Any quantity of a generator may have facilities for both manual control and programme control. When both kinds of control are provided, the manufacturer shall specify the following:

- a) *Control selection*: defined as the means or techniques by which the facilities for manual control (programme control) are activated to permit control of the quantity, whilst the facilities for programme control (manual control) are deactivated.
- b) *Provision of override*: defined as the means or techniques by which, and the conditions under which, the facilities for manual control (programme control) may or will override the facilities for programme control (manual control).

24.4 Dual specification of a quantity

When facilities for both manual control and programme control are associated with a quantity, the quantity shall be specified separately, first for manual control and second for programme control.

25. Form of the specification of stability error

25.1 The limits of stability error stated shall be valid for the specified combination of influence quantities and influencing characteristics within their rated operating conditions.

25.2 Where no particular method of expressing the limits of stability error is required by Table I, the following shall apply:

- a) The limits of stability error of frequency shall always be stated separately from operating error.
- b) For performance characteristics other than frequency, the stability error may be included in the stated limits of operating error.
- c) When the stability error is not included in the operating error, separate statements of the limits of operating error and stability error are required.

26. Form of the specification of influence error

If stated, the influence error of a specified quantity shall be specified in accordance with Sub-clauses 26.1 or 26.2 below.

26.1 Specification of limits of influence error

The limits of influence error over the effective range of a quantity may be specified.

Note. — This form of specification is convenient when no substantially linear relationship exists between the influence error and the influence quantity or influencing characteristic which causes it.

26.2 Expression du coefficient d'erreur d'influence

On peut spécifier l'erreur d'influence pour tout le domaine de mesurage d'une grandeur d'influence, sous la forme d'un coefficient (variation par unité de variation de la grandeur d'influence, avec le signe qui convient).

Note. — Cette forme d'expression convient lorsqu'il existe une relation sensiblement linéaire entre l'erreur d'influence et la grandeur ou la caractéristique d'influence qui l'a produite. Bien que cette forme d'expression ne spécifie pas les limites de l'erreur d'influence, cette dernière est en général sensiblement plus petite que l'erreur intrinsèque; l'absence de limites de l'erreur d'influence n'a donc pas d'importance.

26.3 Catégories d'utilisation

Les valeurs ou les domaines de référence, les domaines assignés de fonctionnement et les domaines limites de fonctionnement, de stockage et de transport de toutes les grandeurs d'influence doivent être choisis dans une seule des catégories d'utilisation I, II, III de l'article 6 de la Publication 359 de la CEI.

Catégorie d'utilisation I: Pour usage à l'intérieur et dans les conditions rencontrées normalement dans les laboratoires et les usines, où l'appareil est manipulé avec précaution.

Catégorie d'utilisation II: Pour usage dans les ambiances protégées contre les conditions d'environnement extrêmes et dans les conditions de manipulation intermédiaires comprises entre celles des catégories I et III.

Catégorie d'utilisation III: Pour usage à l'extérieur et dans les endroits où l'appareil peut être soumis à des manipulations brutales.

Toute valeur faisant exception à celles données dans l'article 6 de la Publication 359 de la CEI doit être explicitement et clairement indiquée par le constructeur et signalée en tant que telle.

Le générateur peut correspondre à l'une des catégories de domaines assignés de fonctionnement pour les conditions d'environnement et à une autre catégorie pour les conditions d'alimentation, mais cela doit être indiqué clairement.

27. Expression des erreurs

Utiliser les termes techniques figurant, pour chacune des grandeurs de la colonne 1 du tableau I de l'article 29, au-dessous de celles-ci dans le tableau. Pour les grandeurs ne figurant pas dans le tableau I, l'erreur doit être indiquée en des termes ayant fait l'objet d'un accord entre le constructeur et l'utilisateur.

28. Informations supplémentaires

28.1 Chaque des indications ci-dessous, si elle est applicable au générateur, doit figurer dans le manuel d'instructions rédigé conformément aux prescriptions de la Publication 278 de la CEI: Documentation à fournir avec les appareils de mesure électroniques. En outre, il est souhaitable que ces indications figurent dans toute notice technique:

a) types des dispositifs de mesure et de commande pour l'amplitude et la fréquence de l'onde porteuse;

26.2 *Specification of influence error coefficient*

The influence error over the effective range of a quantity may be specified in coefficient form as the change per unit of influence quantity, including the appropriate sign.

Note. This form of specification is appropriate when a substantially linear relationship exists between the influence error and the influence quantity or influencing characteristic which causes it. Although this form of specification does not specify limits of influence error, typically the influence error is significantly smaller than the intrinsic error, and the absence of limits of influence error is not important.

26.3 *Usage groups*

The reference values or ranges, the rated ranges of use and the limit ranges of operation, storage and transport, for all influence quantities shall be selected from only one of the usage groups I, II or III in Clause 6 of IEC Publication 359.

Usage group I: For indoor use and under conditions which are normally found in laboratories and factories and where generators will be handled carefully.

Usage group II: For use in environments having protection from full extremes of environment and under conditions of handling between those of groups I and III.

Usage group III: For outdoor use and in areas where the generator may be subjected to rough handling.

Any exceptions to the values given in Clause 6 of IEC Publication 359 shall be explicitly and clearly stated by the manufacturer with an indication that they are exceptions.

The generator may correspond to one group of rated ranges of use for environmental conditions and to another group for mains supply conditions, but this shall be clearly stated.

27. *Methods of expressing error*

The technical terms which shall be used for expressing errors of quantities listed in column 1 of Table I of Clause 29 are shown below them in the table. In the case of a quantity not listed in Table I, the error should be stated in terms agreed between the manufacturer and the user.

28. *Additional information*

28.1 In the instruction manual written in accordance with IEC Publication 278: Documentation to Be Supplied with Electronic Measuring Apparatus, any of the following data which is applicable to the generator shall be included. Furthermore, these data should preferably be given in any information sheet:

a) types of indicators and controls for carrier amplitude and frequency;

- b) type de l'affaiblisseur, son étendue de mesure et les échelons d'atténuation;
 - c) type du connecteur de sortie, ou dimensions du guide d'onde et type de bride;
 - d) description des qualités de fonctionnement d'une stabilisation automatique du niveau de sortie, et la façon dont la régulation est effectuée (soit par régulation de la tension, soit par régulation de la puissance);
 - e) unités et étendues de mesure du dispositif de mesure et de commande de l'excursion de fréquence;
 - f) unités et étendues de mesure du dispositif de mesure et de commande du facteur de modulation d'amplitude;
 - g) limites des charges admissibles pour toutes les sorties;
 - h) limites des niveaux admissibles pour toutes les entrées;
 - i) description des niveaux d'interface de programmation et des formats;
 - j) étendue des tensions d'alimentation en courant alternatif ou continu;
 - k) étendue des fréquences de la tension d'alimentation en courant alternatif;
 - l) tensions et capacités de courant des piles et accumulateurs;
 - m) consommation maximale;
 - n) dispositif de protection contre les surcharges (par exemple: fusible, disjoncteur de surcharge, disjoncteur thermique) et leurs valeurs de coupure;
 - o) description du bloc d'alimentation ou du convertisseur d'alimentation, s'ils sont situés à l'extérieur du générateur;
 - p) si le générateur est monté sur rack ou en armoire;
 - q) masse, hauteur, largeur et profondeur;
 - r) pour les synthétiseurs et les synchroiseurs, les détails des normes de fréquence interne et externe avec lesquelles ils peuvent fonctionner (y compris des renseignements sur la fréquence, le niveau, l'impédance, la forme d'onde, les moyens de réglage en ce qui concerne la compensation de vieillissement);
 - s) réglages préliminaires si nécessaire.
- 28.2 Les renseignements suivants (s'ils sont applicables) doivent être également indiqués pour un synchronisateur qui est un accessoire pour un générateur particulier et aussi pour un générateur capable de fonctionner avec ou sans synchronisateur:
- a) s'il existe un dispositif de verrouillage/déverrouillage, et le moyen d'indiquer l'état verrouillé;
 - b) pour un générateur, le numéro de référence du (des) type(s) de synchronisateur qui peut être utilisé et les modifications des caractéristiques fonctionnelles qui en résultent, en ce qui concerne plus particulièrement:
 - la précision et la stabilité de la fréquence du l'onde porteuse;
 - la discrimination des différences de fréquence;
 - les limitations de la modulation de fréquence (par exemple réduction de la valeur maximale ou accroissement de la distorsion);
 - les effets sur le bruit et les sorties parasites;

- b) type of attenuator, its range and steps of attenuation;
- c) type of output connector, or waveguide dimensions and type of flange;
- d) description of performance of automatic output level stabilization, and its control method (whether controlled by voltage or incident power);
- e) units and ranges of the f.m. deviation indicator and control;
- f) units and ranges of the a.m. modulation factor indicator and control;
- g) limits of permissible loads for all outputs;
- h) limits of permissible levels for all inputs;
- i) description of remote programming interface levels and format;
- j) range of alternating or direct supply mains voltages;
- k) range of alternating supply mains frequencies;
- l) voltages of batteries and their current capacity;
- m) maximum power consumption;
- n) overload protection devices (for example: fuse, overload relay, thermal cut-out relay) and their cut-out values;
- o) description of power supply unit or power converter, if external;
- p) whether the generator is rack mounted or cabinet mounted;
- q) weight, height, width and depth;
- r) for synthesizers and synchronizers, details of internal and external frequency standards with which they can operate (including information on frequency, level, impedance, waveform, means of adjustment for ageing compensation);
- s) preliminary adjustments if necessary.

28.2 The following data (as relevant) shall also be included for a synchronizer which is an accessory to a particular generator, and also for a generator capable of operating with or without a particular synchronizer:

- a) whether a lock/unlock facility is provided, and the means of indicating the locked state;
- b) for a generator, the reference number of type(s) of synchronizer which may be used, and the resulting changes in performance, referring especially to:
 - accuracy and stability of carrier frequency;
 - incremental frequency discrimination;
 - limitations on frequency modulation (for example reduction of maximum value or increase of distortion);
 - effects on noise and unwanted outputs.

Les renseignements suivants peuvent également être donnés:

- c) le niveau haute fréquence disponible à partir du générateur pour la synchronisation;
- d) le niveau haute fréquence requis par le synchronisateur;
- e) l'étendue de la tension de commande acceptable par le générateur;
- f) l'étendue de la tension de commande fournie par le synchronisateur;
- g) la vitesse maximale de la boucle d'asservissement;
- h) les types de connecteurs d'entrée/de sortie;
- i) le moyen d'attacher mécaniquement les éléments;

Note. — Si le synchronisateur est un accessoire permanent du générateur, et si le générateur est toujours synchronisé, les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables.

28.3 Les renseignements suivants doivent également être donnés en ce qui concerne les générateurs à balayage de fréquence:

- a) les modes de balayage, par exemple externe, manuel, à déclenchement, à synchronisation de ligne, automatique, balayage simple, balayage triangulaire;
- b) les modes de suppression;
- c) les marqueurs de fréquence, y compris les types de marqueurs, méthode de réglage.

28.4 Les renseignements suivants peuvent également être donnés:

- a) toutes prescriptions générales auxquelles peut répondre le générateur, par exemple: prescriptions relatives aux interférences électromagnétiques, fiabilité, environnement, maintenabilité, prescriptions de fabrication et qualités de fonctionnement;
- b) l'intervalle applicable entre calibrages, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le générateur se maintient dans les limites d'erreur de fonctionnement lorsqu'il est utilisé dans les conditions de fonctionnement spécifiées.

29. Grandeurs relatives aux caractéristiques fonctionnelles, modes d'expression et essais prescrits

Les caractéristiques fonctionnelles des générateurs et la plupart des grandeurs s'y rapportant font l'objet de prescriptions particulières concernant les spécifications et les catégories d'essais aux fins de vérification.

Ces caractéristiques et grandeurs et leurs prescriptions particulières les concernant sont énumérées au tableau I.

Les prescriptions générales auxquelles se rapporte le tableau I sont indiquées aux articles 20, 21, 22 et 24.

La relation entre i) les prescriptions relatives aux modes d'expression et aux essais et ii) les points apparaissant dans les différentes colonnes du tableau I est la suivante:

Point	Numéros de colonne	Article(s) montrant la prescription correspondante
Modes d'expression	1	21
Essais correspondants	2	31, 32 et 45 et paragraphes indiqués au tableau I
Modes d'expression	3	22
Essais correspondants	4	33 et 45 et paragraphes indiqués au tableau I

The following data may also be included:

- c) r.f. level available from generator for synchronizing;
- d) r.f. level required by synchronizer;
- e) range of control voltage acceptable to generator;
- f) range of control voltage supplied by synchronizer;
- g) maximum speed of control loop;
- h) types of inlet/outlet connectors;
- i) means of mechanically fastening the items together.

Note. — If the synchronizer is a permanent accessory of the generator and if the generator is always synchronized, the requirements of this sub-clause do not apply.

28.3 The following data shall also be included for sweep generators:

- a) sweep modes, for example, external, manual, trigger, line synchronized, automatic, single sweep, triangle sweep;
- b) blanking control modes;
- c) frequency markers, including kinds of markers, control method.

28.4 The following data may also be included:

- a) any generally known specifications with which the generator complies, for example: specifications relating to electromagnetic interference, reliability, environment, maintainability, workmanship requirements and performance;
- b) the applicable calibration period, that is, the length of time during which the generator remains within the limits of operating error when used under specified operating conditions.

29. Quantities related to performance characteristics, and the required statements and tests

The performance characteristics of generators, and most of the quantities related to them, are subject to specific requirements concerning specification statements and testing for verification purposes.

These characteristics and quantities and their related specific requirements are listed in Table I.

The general requirements to which Table I is related are stated in Clauses 20, 21, 22 and 24.

The relationship between *I)*, the requirements for statements and tests and *II)*, the items appearing in the various columns of Table I, is as below:

<i>Item</i>	<i>Column number</i>	<i>Clause(s) showing related requirement</i>
Statements	1	21
Related tests	2	31, 32 and 45 and sub-clauses shown in Table I
Statements	3	22
Related tests	4	33 and 45 and sub-clauses shown in Table I

TABLEAU I

*Prescriptions relatives aux modes d'expression et essais sur les grandeurs se rapportant
aux caractéristiques fonctionnelles des générateurs*

Si aucune des caractéristiques n'est fournie, il convient de se conformer aux prescriptions sous forme de tableau, en plus des prescriptions générales des articles 20, 21, 22 et 24.

Grandeurs qui doivent être spécifiées		Grandeurs qui peuvent être spécifiées	
(1) Valeurs assignées, valeurs maximales et minimales, erreurs de fonctionnement et erreurs de stabilité (voir article 25) (Pour l'erreur intrinsèque facultative, voir article 22, point b)) Méthodes requises d'expression des erreurs	(2) Para- graphe se rap- portant à l'essai	(3) Erreurs et coefficients d'influence (voir article 26) Méthodes requises d'expression des erreurs	(4) Para- graphe se rap- portant à l'essai
29.1 <i>Fréquence de l'onde portuse</i> (voir également paragraphe 29.1.3)			
29.1.1 <i>a) Fréquence * à la sortie nominale</i> * Lorsque elle est indiquée pour les générateurs à balayage de fréquence, cette fréquence s'applique au mode continu et au mode de balayage avec fréquences de départ et d'arrêt réglables		Coefficient d'influence de la température $\pm x \cdot 10^{-6}$ de la valeur préétablie par °C	33.1
Erreur de fonctionnement: elle peut être indiquée selon i) ou ii): i) par rapport à l'écartelle $\pm x\%$ de la valeur préétablie (1 z 11z) ou $\pm (x \cdot 10^{-2})$ de la valeur préétablie (1 z 11z) où $x =$ de préférence 6 ou 9 ii) par rapport à la tension de sortie de référence de la fréquence (d'un générateur à balayage de fréquence) $\pm (x\%$ de la valeur catodée + $y \cdot 10^{-2})$	31.1	Coefficient d'influence de la tension d'alimentation $\pm 10^{-6}$ de la valeur préétablie pour un changement de $\pm 10\%$ de la tension d'alimentation	33.1
		Coefficient d'influence de l'amplitude $\pm 10^{-6}$ de la valeur préétablie pour une réduction de 10 dB par rapport au niveau de puissance assignée maximale	33.1 45.1
		Déplacement (moyen) de la fréquence de l'onde portuse $\pm 10^{-6}$ de la valeur préétablie	33.1 33.2
		Coefficient d'influence de l'impédance de charge (pour les fréquences acoustiques) $\pm x\%$ de la valeur préétablie pour un changement de l'impédance de charge du circuit ouvert à la charge assignée	33.1 33.5
Erreur de stabilité $\pm x \cdot 10^{-6}$ de la valeur préétablie $\pm y$ Hz	32.1 32.2	Déplacement de la fréquence de l'onde portuse pendant les impulsions $\pm 10^{-6}$ de la valeur préétablie	33.1 33.2
29.1.1 <i>b) Fréquence à la sortie capacitive</i>		Réaction de sortie auxiliaire $\pm 10^{-6}$ de la valeur préétablie	33.1 45.2
29.1.2 <i>Réglage fin</i> Erreur de fonctionnement $\pm x\%$ de la valeur préétablie ou $\pm y\%$ d'une valeur conventionnelle spécifiée Note. — Lorsque les erreurs sont déterminées pour des valeurs de la sous-programme de réglage fin différentes de la valeur supérieure, l'erreur pour 21 est exprimée sous la forme de pourcentage de la valeur la plus élevée que l'on puisse obtenir dans cette sous-programme; dans ce cas, la valeur conventionnelle est la valeur la plus élevée.	31.1		
29.1.3 <i>Limites de la gamme effective de fréquence</i> (et sous-gamme éventuelle en)			
Valeurs assignées			

TABLE I

Requirements for statements and tests on quantities related to performance characteristics of generators

If any of these characteristics is provided, the tabled requirements shall be complied with, in addition to the general requirements of Clauses 20, 21, 22 and 24.

Quantities which shall be specified		Quantities which may be specified	
(1) Rated values, maximum and minimum values, operating errors and stability errors (see Clause 25) (For optional intrinsic error, see Clause 22, item b) Required methods of expressing errors	(2) Test sub- clause	(3) Influence errors and coefficients (see Clause 26) Required methods of expressing errors	(4) Test sub- clause
29.1 <i>Frequency of carrier wave</i> (see also Sub-clause 29.3.3; 29.1.1a) <i>Frequency* at regular outlet</i> * When stated for sweep generators, this is applicable to CW mode and sweep mode with settable start and stop frequencies		Temperature influence coefficient $\pm x \cdot 10^{-6}$ of pre-set value per °C	33.1
Operating error: this may be stated in the form i) or ii): i) referred to scale $\pm (\text{y}\% \text{ of the pre-set value} + z \text{ Hz})$ or $\pm (x \cdot 10^{-6} \text{ of pre-set value} + z \text{ Hz})$ where y = preferably 6 or 8 ii) referred to frequency reference output voltage (or a sweep generator) $\pm (\text{y}\% \text{ of calculated value} + z \text{ Hz})$	31.1	Supply voltage influence coefficient $x \cdot 10^{-6}$ of pre-set value per $\pm 10\%$ change of supply voltage Amplitude influence coefficient $x \cdot 10^{-6}$ of pre-set value for 16 dB reduction from maximum rated output level Carrier frequency shift (average) $x \cdot 10^{-6}$ of pre-set value	33.1 45.4 33.1 33.2
Stability error $\pm x \cdot 10^{-6}$ of pre-set value $\pm y \text{ Hz}$	32.1 32.2	Load impedance coefficient (for audio frequencies) $x\%$ of pre-set value for change from open-circuit to rated load impedance	33.1 33.5
29.1.1b) <i>Frequency, at auxiliary outlet</i>		Carrier frequency shift during pulse $x \cdot 10^{-6}$ of pre-set value	33.1 33.2
29.1.2 <i>Incremental frequency</i> Operating error 1.2% of the pre-set value or $\pm y\%$ of a stated fiducial value Note. — Values are determined at points other than the highest value of any increment from any range, the error may be given as a percentage of the highest value obtainable in that range, in which case this highest value is the fiducial value.	31.1	Auxiliary outlet reaction $x \cdot 10^{-6}$ of pre-set value	33.1 45.2
29.1.3 <i>Limits of effective frequency range</i> (and bands if any) Rated values			

TABLEAU 1 (suite)

Grandeurs qui doivent être spécifiées		Grandeurs qui peuvent être spécifiées	
(1) Valeurs assignées, valeurs maximales et minimales, erreurs de fonctionnement et erreurs de stabilité (voir article 25) (Pour l'erreur intrinsèque facultative, voir article 22, point b)) Méthodes requises d'expression des erreurs	(2) Para- graphe se rap- portant à l'essai	(3) Erreurs et coefficients d'influence (voir article 26) Méthodes requises d'expression des erreurs	(4) Para- graphe se rap- portant à l'essai
29.1.4 Recouvrement	31.1	Valeur assignée	
29.1.5 Précision de positionnements successifs (à la même valeur)			
Erreur de fonctionnement (seulement obligatoire si elle est supérieure à l'erreur de stabilité en 15 min)			
29.1.6 Fréquence interne de référence			
a) Fréquence du générateur de fréquence de calibrage (dans le cas d'oscillateurs accordables)			
Erreur de fonctionnement		Erreur de stabilité	
b) Fréquence de l'oscillateur de référence (dans le cas des appareils de synthèse et de synchronisation)			
Erreur de fonctionnement			
a) Tension de sortie de référence de la fréquence (pour les générateurs à balayage de fréquence)			
Valeur assignée			
± volts par unité de fréquence			
Erreur de fonctionnement			
+ 2% de la valeur assignée			
29.1.7 Résolution de fréquence de l'appareil de calibrage de la fréquence			
Valeur assignée			
29.1.8 * Bande de fréquences d'encrochage d'oscillation pour la synchronisation			
Valeur assignée			
% fréquence			
29.1.9 * Niveau de tension externe requis pour l'encrochage d'oscillation			
Valeur assignée			
29.1.10 * Bande de fréquences de verrouillage pour la synchronisation			
Valeur assignée			
% fréquence			
29.1.11 * Niveau de tension externe requis pour le verrouillage			
Valeur assignée			
* Ces termes s'appliquent aux générateurs capables d'être synchronisés par une autre source de signal.			
29.1.12 Temps de commutation de la fréquence (d'un synchroniseur ou d'un générateur programmable)			
Valeur assignée			

TABLE I (continued)

Quantities which shall be specified		Quantities which may be specified	
(1) Rated values, maximum and minimum values, operating errors and stability errors (see Clause 25) (For optional intrinsic error, see Clause 22, item b)) Required methods of expressing errors	(2) Test sub- clause	(3) Influence errors and coefficients (see Clause 26) Required methods of expressing errors	(4) Test sub- clause
29.1.4 <i>Band overlap</i> 29.1.5 <i>Re-setting accuracy</i> Operating error (only mandatory if greater than 15 min stability error) 29.1.6 <i>Internal reference frequency</i> a) <i>Frequency of calibrator</i> (for variable oscillators) Operating error b) <i>Frequency of reference oscillator</i> (for synthesizers and synchronizers) Operating error	31.1	Rated value	
		Stability error	
		Stability errors i) over 15 min and 1 h ii) ageing rate less than x parts in 10^6 per day after 2 h (or days or months) of continuous operation	32.2
		Temperature influence coefficient $\pm x \cdot 10^{-6}$ of pre-set value per $^{\circ}\text{C}$	33.1
		Supply voltage influence coefficient $\pm x \cdot 10^{-6}$ of pre-set value per $\pm 10\%$ change of supply voltage	33.1
c) <i>Frequency reference output voltage</i> (for sweep generators) Rated value x volts per unit of frequency Operating error $\pm x\%$ of rated value			
29.1.7 <i>Frequency resolution of frequency calibrator</i> Rated value			
29.1.8 * <i>Pull-in range for synchronizing</i> Rated value $\% \text{ frequency}$			
29.1.9 * <i>External voltage required for pull-in</i> Rated value			
29.1.10 * <i>Hold-in range for synchronizing</i> Rated value $\% \text{ frequency}$			
29.1.11 * <i>External voltage required for hold-in</i> Rated value * These terms apply to generators capable of being synchronized by external signal source.			
29.1.12 <i>Frequency switching time (of a synthesizer or a programmable generator)</i> Rated value			

TABLEAU I (suite)

Chancesurs qui doivent être spécifiés		Grandeurs qui peuvent être spécifiées	
(1) Valeurs assignées, valeurs maximales et minimales, erreurs de fonctionnement, et erreurs de stabilité (voir article 25) (Pour l'erreur intrinsèque facultative, voir article 22, point b)) Méthodes requises d'expression des erreurs	(2) Para- graphe se rap- portant à l'essai	(3) Limites et coefficients d'influence (voir article 26) Méthodes requises d'expression des erreurs	(4) Para- graphe se rap- portant à l'essai
25.1.13 Temps de recouvrement (pour la portense modulée en impulsions)		Erreur de stabilité	32.1
29.2 Amplitude de l'onde portense à la valeur maximale sans spécification contraire (voir également paragraphe 29.4.3)		Coefficient d'influence de la température x dB par °C	33.1
29.2.1 Amplitude (non modulée)		Coefficient d'influence de la tension d'alimentation x dB pour un changement de $\pm 10\%$ de la tension d'alimentation	33.1
		Coefficient d'influence pour la fréquence de l'onde portense x dB par rapport à une fréquence de référence spécifiée On doit indiquer si le réajustement de l'amplitude de l'onde portense est nécessaire	31.1
Erreur de fonctionnement: peut être spécifiée comme indiqué au point a) du paragraphe 29.2.1 (ou aux points b) et c))		Erreur d'influence de la modulation $\pm x$ dB de la valeur préétablie	33.1 33.2
29.2.1a) Toutes les amplitudes préétablies de la gamme effective d'amplitude de l'onde portense		Erreur de stabilité $+x$ ou $+y$ dB	32.1 32.5
Erreur de fonctionnement $\pm x$ dB de la valeur préétablie	31.1		
29.2.1b) Amplitude maximale de la gamme effective d'amplitude de l'onde portense			
Erreur de fonctionnement $\pm x$ dB de la valeur préétablie	31.1		
29.2.1c) Affaiblissement de l'onde portense pour n'importe quelle combinaison des organes de commande de l'affaiblissement qui peuvent comprendre un affaiblisseur à plot et un organe de commande fonctionnant avec un mécanisme de niveau de la tension de l'onde portense			
Erreur de fonctionnement $\pm (x\% \text{ de la valeur préétablie en dB} + y) \text{ dB}$, ou $\pm z \text{ dB}$	31.1		
29.2.2 Domaine d'affaiblissement effectif Valeurs assignées des limites des étendues de mesure et des gammes			
29.2.3 Etendue de mesure de l'amplitude de l'onde portense avec ou sans modulation Valeurs assignées des limites des étendues de mesure			
29.2.4 Amplitude du signal de sortie auxiliaire Valeur assignée			
29.2.5 Temps de commutation de l'amplitude de sortie d'un appareil de synthèse Valeur assignée			
29.2.6 Dérivation d'une onde acoustique: peut être exprimée comme indiqué aux points a) et b) du paragraphe 29.2.6		Coefficient d'influence de l'impédance de charge pour les fréquences acoustiques	35.1 35.5

TABLE I (continued)

Quantities which shall be specified		Quantities which may be specified	
(1) Rated values, maximum and minimum values, operating errors and stability errors (see Clause 25) (For optional intrinsic error, see Clause 22, item b)) Required methods of expressing errors	(2) Test sub- clause	(3) Influence errors and coefficients (see Clause 26) Required methods of expressing errors	(4) Test sub- clause
29.1.13 <i>Recovery time (for pulse modulated carrier)</i>		Stability error	32.1
29.2 <i>Amplitude of carrier wave at maximum value except as specified otherwise (see also Sub-clause 29.1.3)</i>		Temperature influence coefficient $\times$ dB per $^{\circ}\text{C}$	33.1
29.2.1 <i>Amplitude (unmodulated)</i>		Supply voltage influence coefficient, $\times$ dB per $\pm 10\%$ change of supply voltage	33.1
		Carrier frequency influence coefficient $\pm \times$ dB relative to a stated reference	31.1
		If resetting of the carrier amplitude is necessary, this shall be stated	
		Modulation influence error $\pm \times$ dB of the pre-set value	33.1
Operating error may be specified as in Item a) of Sub-clause 29.2.1 (or in Items b) and c))		Stability error $\pm \times\%$ or $\pm \gamma$ dB	32.1 32.5
29.2.1a) <i>All pre-set amplitudes in the effective amplitude range of the carrier</i> Operating error $\pm \times$ dB of the pre-set value	31.1		
29.2.1b) <i>Maximum amplitude in the effective amplitude range of the carrier</i> Operating error $\pm \times$ dB of the pre-set value	31.1		
29.2.1c) <i>Attenuation of carrier for any combination of attenuator controls, which may include a step attenuator and a control operating with a carrier level indicator</i>			
Operating error $\pm (\times\%$ of pre-set value in dB $\pm \gamma$) dB, or $\pm \varepsilon$ dB	31.1		
29.2.2 <i>Effective range of attenuation</i> Rated values of limits of ranges and steps			
29.2.3 <i>Effective range of carrier amplitude for modulated and unmodulated conditions</i> Rated values of limits of ranges			
29.2.4 <i>Amplitude of auxiliary signal output</i> Rated value			
29.2.5 <i>Output amplitude switching time of a synthesizer</i> Rated value			
29.2.6 <i>Stimulus distortion may be expressed as in Items a) or b) of Sub-clause 29.2.6</i>		Load impedance coefficient for audio frequencies	33.1 33.5

TABLEAU I (suite)

Grandeurs qui doivent être spécifiées		Grandeurs qui peuvent être spécifiées	
(1) Valeurs assignées, valeurs maximales et minimales, erreurs de fonctionnement et erreurs de stabilité (voir article 25) (Pour l'erreur subharmonique facultative, voir article 22, point b)) Méthodes requises d'expression des erreurs	(2) Para- graphe se rap- portant à l'essai	(3) Erreurs et coefficients d'influence (voir article 26) Méthodes requises d'expression des erreurs	(4) Para- graphe se rap- portant à l'essai
29.2.6c) <i>Contenu harmonique relatif</i> c. <i>contenu sous-harmonique relatif</i> et <i>contenu non harmonique relatif</i> Erreurs de fonctionnement, toutes exprimées sous forme de: x% ou y dB en dessous du niveau de l'onde porteuse Pour les fréquences acoustiques, le contenu non harmonique relatif doit comprendre les <i>modulations d'alimentation</i> , et le <i>bruit parasite</i> doit également être indiqué, le tout exprimé sous forme de: x% ou y dB en dessous du niveau de l'onde porteuse par unité de largeur de bande, en indiquant la distance en fréquence entre la bande dans laquelle on mesure le bruit et la fréquence de l'onde fondamentale	31.1 45.7		
29.2.6b) <i>Facteur de distorsion total</i> Erreur de fonctionnement (pour générateur BL ¹ seulement) x% en dessous du niveau de l'onde porteuse	31.1		
29.2.7 <i>Distorsion d'onde carrée</i> , y compris le dépassement, la pente de palier, les premières et dernières durées de transition, le rapport signal/ espace Erreur de fonctionnement	31.1		
29.2.8 <i>Pulsar et saupinnement</i> Valeurs maximales	45.5		
29.2.9 <i>Composante continue parasite et compensante de fréquence de modulation</i> Valeurs maximales			
29.2.10 <i>Bruit parasite (bruit proportionnel porteuse)</i> et sa distance par rapport à l'onde porteuse Valeur maximale			
29.2.11 <i>Bruit de phase (rapport bruit de phase/onde porteuse)</i> Valeur maximale	45.10		
29.2.12 <i>Passage direct (pour les ondes porteuses auxiliaires en impulsions)</i> Valeur maximale dB par rapport à l'amplitude pendant les impulsions de modulation, à la fréquence la plus élevée dans chaque sous-gamme			
29.2.13 <i>Temps de commutation de l'amplitude de sortie</i> Valeur nominale		Erreur de stabilité	
29.2.14 <i>Temps de recouvrement (pour porteuse modulée en impulsions)</i> 29.3 <i>Mécanisme d'amplitude</i> a) Onde sinusoïdale et impulsion Note — Lorsqu'il est question du bruit de modulation, il faut indiquer le état ou du système affecté.			

TABLE I (continued)

Quantities which shall be specified		Quantities which may be specified	
(1) Rated values, maximum and minimum values, operating errors and stability errors (see Clause 25) (For optional intrinsic error, see Clause 22, Item b)) Required methods of expressing errors	(2) Test sub- clause	(3) Influence errors and coefficients (see Clause 26) Required methods of expressing errors	(4) Test sub- clause
29.2.6a) <i>Relative harmonic content and relative sub-harmonic content and relative non-harmonic content</i> Operating errors, all expressed as: x% or y dB below the carrier level	31.4 45.7		
For audio frequencies, relative non-harmonic content shall include <i>supply ripple</i> , and <i>unwanted noise</i> shall also be stated, expressed as: x% or y dB below carrier level per unit bandwidth, stating how close to the fundamental this applies			
29.2.6b) <i>Total distortion factor</i> Operating error (for audio generators only)	31.1		
x% below the carrier level			
29.2.7 <i>Square-wave distortion</i> including overshoot, tilt, rise and fall transition durations, mark/space ratio			
Operating error	31.1		
29.2.8 <i>Leakage and radiation</i> Maximum values	45.5		
29.2.9 <i>Unwanted direct component and modulating frequency components</i> Maximum values			
29.2.10 <i>Spot noise (spot noise to carrier ratio) and its offset from the carrier</i> Maximum value			
29.2.11 <i>Phase noise (phase noise to carrier ratio)</i> Maximum value	45.10		
29.2.12 <i>Break-through (for pulse-modulated carrier)</i> Maximum value (dB relative to amplitude during modulation pulses, at highest frequency in each band)			
29.2.13 <i>Output amplitude switching time</i>			
Rated value		Stability error	
29.2.14 <i>Recovery time (for pulse-modulated carrier)</i>			
29.3 <i>Amplitude modulation</i> f) <i>Sine and pulse</i> Note: — "Frequency modulation factor" is understood when mod is V or "modulation factor".			

TABLEAU 1 (suite)

Grandeurs qui doivent être spécifiées		Grandeurs qui peuvent être spécifiées	
(1) Valeurs assignées, valeurs maximales et minimales, erreurs de fonctionnement et erreurs de stabilité (voir article 23) (Pour l'erreur intrinsèque facultative, voir article 22, point b.) Méthodes requises d'expression des erreurs	(2) Paragraphe se rapportant à l'essai	(3) Erreurs et coefficients d'influence (voir article 26) Méthodes requises d'expression des erreurs	(4) Paragraphe se rapportant à l'essai
29.3.1 <i>Facteur de modulation</i> Erreur de fonctionnement: peut être exprimée comme indiqué au point a) ou paragraphe 29.3.1 (ou aux points b) et c))		Coefficient d'influence de la température x par °C Coefficient d'influence de la tension d'alimentation x par changement de $\pm 10\%$ de la tension d'alimentation Erreur de stabilité +x% de la valeur préétablie ou +y% de la valeur conventionnelle spécifiée	33.1 33.3 33.1 33.3 32.1 32.4
29.3.1a) <i>Facteur de modulation dans la gamme effective de fréquences de modulation</i>			
Erreur de fonctionnement ± x% de la valeur préétablie ou + y% d'une valeur conventionnelle spécifiée	31.1 31.2 45.9		
29.3.1b) <i>Facteur de modulation modulé à 1 000 Hz</i>			
Erreur de fonctionnement + x% de la valeur préétablie ou ± y% d'une valeur conventionnelle spécifiée	31.1 31.2 45.9		
29.3.1c) <i>Réponse en fréquence de modulation au facteur de modulation maximal</i>			
Erreur de fonctionnement = x% ou ± y de dB par rapport au facteur de modulation à 1 000 Hz	31.1 31.4		
29.3.2 <i>Modulation de fréquence parasite (MP en MFA, avec un facteur de modulation d'amplitude de 0,3 et 0,8 ou maximum si inférieure à 0,8)</i> Valeur maximale	45.6		
29.3.3 <i>Modulation de fréquence (bruit MF) et bande passante de modulation parasite de l'onde porteuse intentionnellement non modulée</i> Valeur maximale	45.6		
29.3.4a) <i>Distorsion de modulation (pour un signal de modulation sinusoïdal) de l'onde porteuse</i>			
Erreur de fonctionnement x% du facteur de distorsion totale	31.1 31.5 45.3		
29.3.4b) <i>Distorsion de forme d'onde d'impulsion de l'impulsion de l'onde porteuse modulée</i>			
Erreur de fonctionnement x% de l'amplitude de la forme d'onde de l'impulsion de modulation	31.1 31.6		
29.3.5 <i>Classement des impédances acoustiques</i>		Valeur maximale au-delà de laquelle on change à une influence sur les qualités de fonctionnement	
Modulation d'amplitude ii) Impulsion unique			
29.3.6 <i>Durée de l'enveloppe de l'impulsion de l'onde porteuse</i>			
Erreur de fonctionnement = x% de la valeur préétablie ou + y% + z µs	31.1	Coefficient d'influence de la température x% de la valeur préétablie ou y% de la valeur conventionnelle } par °C spécifiée	33.1 33.3

TABLE I (continued)

Quantities which shall be specified		Quantities which may be specified	
(1) Rated values, maximum and minimum values, operating errors and stability errors (see Clause 25) (For optional intrinsic error, see Clause 22, Item b)) Required methods of expressing errors	(2) Test sub- clause	(3) Influence errors and coefficients (see Clause 26) Required methods of expressing errors	(4) Test sub- clause
29.3.1 <i>Modulation factor</i> Operating error may be specified as in Item a) of Sub-clause 29.3.1 (or Items b) and c)		Temperature influence coefficient per °C Supply voltage influence coefficient $\pm$ per $\pm 10\%$ change of supply voltage Stability error $\pm x\%$ of the pre-set value or $\pm y\%$ of a stated fiducial value	33.1 33.2 33.1 33.3 32.1 32.4
29.3.1a) <i>Modulation factor within effective modulating frequency range</i> Operating error: $\pm x\%$ of the pre-set value or $\pm y\%$ of a stated fiducial value	31.1 31.2 45.9		
29.3.1b) <i>Modulation factor modulated at 1 000 Hz</i> Operating error: $\pm x\%$ of the pre-set value or $\pm y\%$ of a stated fiducial value	31.1 31.2 45.9		
29.3.1c) <i>Modulation frequency response at maximum modulation factor</i> Operating error $\pm x\%$ or $\pm y$ dB with respect to modulation factor at 1 000 Hz	31.1 31.4		
29.3.2 <i>Unwanted frequency modulation (FM on AM) with amplitude modulation factor 0.3 and 0.8, or maximum if less than 0.3</i> Maximum value	45.6		
29.3.3 <i>Unwanted frequency modulation (FM on CW) and instability of generated modulation of intentionally unmodulated carrier</i> Maximum value	45.6		
29.3.4a) <i>Modulation distortion of carrier (for sinusoidal modulating signal)</i> Operating error $x\%$ total distortion factor	31.1 31.5 45.3		
29.3.4b) <i>Pulse waveform distortion of modulated carrier pulse</i> Operating error $x\%$ of amplitude of modulation pulse waveform	31.1 31.6		
29.3.5 <i>External magnetic field</i> <i>Amplitude modulation</i> a) <i>Pulse only</i> 29.3.6 <i>Carrier pulse envelope duration</i> Operating error $\pm x\%$ of pre-set value or $\pm y\%$ $\pm \mu$ s	31.1	Maximum value beyond which performance is influenced Temperature influence coefficient $x\%$ of pre-set value or $y\%$ of stated fiducial value } per °C	33.1 33.3

TABLEAU I (suite)

Grandeurs qui doivent être spécifiées		Grandeurs qui peuvent être spécifiées	
(1) Valeurs assignées, valeurs maximales et minimales, erreurs de fonctionnement et erreurs de stabilité (voir article 25) (Pour l'erreur intrinsèque facultative, voir article 22, point 5.3) Méthodes requises d'expression des erreurs	(2) Paragraphe se rapportant à l'essai	(3) Erreurs et coefficients d'influence (voir article 26) Méthodes requises d'expression des erreurs	(4) Paragraphe se rapportant à l'essai
29.3.7 <i>Frontière et dernière durée de transmission de l'impulsion de l'onde porteuse modulée</i>		Coefficient d'influence de la tension d'alimentation x% de la valeur préétablie ou y% de la valeur conventionnelle spécifiée	33.1 33.3
Erreur de fonctionnement x% de la valeur préétablie ou x µs	31.1 31.7	Erreur de stabilité Cigue de fréquence crête à crête en unité de temps ou autre forme mathématique souhaitable	32.1 32.6
29.3.8 <i>Gamme effective de la durée d'impulsion pour l'organe de réglage interne et externe</i> Valeur assignée			
29.3.9 <i>Réglage de l'enveloppe des impulsions</i> Valeur assignée de l'intervalle de temps, en secondes, par rapport aux impulsions de déclenchement ou de synchronisation a) pour un retard fixe, indiquer les limites; b) pour un retard variable, indiquer: - la plage de l'organe de réglage du retard, - l'erreur de réglage du retard * Les retards acceptables ou non désirés ont à définir.			
29.3.10 <i>Allongement de l'impulsion</i> Valeur assignée de la différence de durée de l'enveloppe de l'impulsion de modulation et de l'impulsion de l'onde porteuse, en secondes ou sous forme de fonction de la fréquence de l'onde porteuse			
29.3.11 <i>Effet du facteur de forme</i> Variations de l'amplitude de l'impulsion d'onde porteuse provoquées par le changement de valeur de la durée de l'impulsion pour n'importe quelle valeur de la période de répétition de l'impulsion			
29.4 <i>Modulation de fréquence</i> Note. — La notation de légendes efficaces est à comprendre lorsqu'il est question de variation de fréquence.			
29.4.1 <i>Déviations de fréquence</i>			
		Coefficient d'influence de la température x% de la valeur préétablie ou y% de la valeur conventionnelle spécifiée	33.1 33.3
		Coefficient d'influence de la tension d'alimentation x% de la valeur préétablie ou y% de la valeur conventionnelle spécifiée	33.1 33.3
		Coefficient d'influence de la fréquence de l'onde porteuse ± (x% de la valeur préétablie en dB (1 µ) dB, ou ± x dB	33.1
		Coefficient d'influence de réglage fin Cotrainqueur admissible de l'excursion de fréquence de crête et du réglage fin de la fréquence de l'onde porteuse pour une erreur d'excursion maximale	33.1 33.4

TABLE I (continued)

Quantities which shall be specified		Quantities which may be specified	
(1) Rated values, maximum and minimum values, operating errors and stability errors (see Clause 25) (For optional intrinsic error, see Clause 22, item b))	(2) Test sub- clause	(3) Influence errors and coefficients (see Clause 26) Required methods of expressing errors	(4) Test sub- clause
Required methods of expressing errors			
		Supply voltage influence coefficient	33.1
		$x\%$ of pre-set value or $y\%$ of stated fiducial value	$\left. \begin{array}{l} \text{per } \pm 10\% \\ \text{change of} \\ \text{supply voltage} \end{array} \right\}$ 33.3
29.3.7 First and last transition durations of the modulated carrier pulse		Stability error	32.1
		Peak to peak jitter of frequency, in units of time or other suitable mathematical form	32.6
Operating error	31.1		
$x\%$ of the pre-set value or x ms	31.7		
29.3.8 Effective range of pulse duration for internal and external control			
Rated value			
29.3.9 Delay* of pulse envelope			
Rated value of interval in seconds, relative to synchronizing or trigger pulse			
a) for fixed delay, state the limits;			
b) for adjustable delay, state:			
— time control limits,			
— time setting error			
* intentional and unwanted delays shall both be noted.			
29.3.10 Pulse stretching			
Rated value of difference in duration of modulating pulse and carrier pulse envelope, in seconds or as a function of carrier frequency			
29.3.11 Effect of duty factor			
Change of amplitude of the carrier pulse caused by changing the value of the pulse duration for any value of the pulse repetition period		Temperature influence coefficient	33.1
		$x\%$ of pre-set value or $y\%$ of stated fiducial value	$\left. \begin{array}{l} \text{per } ^\circ\text{C} \end{array} \right\}$ 33.3
29.4 Frequency modulation		Supply voltage influence coefficient	33.1
Note. — "Relative frequency deviation" is indicated when mentioning "frequency deviation".		$x\%$ of pre-set value or $y\%$ of stated fiducial value	$\left. \begin{array}{l} \text{per } \pm 10\% \\ \text{change of} \\ \text{supply voltage} \end{array} \right\}$ 33.3
29.4.1 Frequency deviation		Carrier frequency influence coefficient	33.1
		$\pm (x\%$ of pre-set value or $\pm y) \text{ dB}$, or $\pm z \text{ dB}$	
		Incremental frequency influence coefficient	33.1
		Permissible combination of peak frequency deviation and incremental carrier frequency for maximum error of deviation	33.4

TABLEAU 1 (suite)

Grandeurs qui doivent être spécifiées		Grandeurs qui peuvent être spécifiées	
(1) Valeurs assignées, valeurs maximales et minimales, erreurs de fonctionnement et erreurs de stabilité (voir article 25) (Pour l'erreur intrinsèque facultative, voir article 22, point 6f) Méthodes requises d'expression des erreurs	(2) Para- graphe se rap- portant à l'essai	(3) Erreurs et coefficients d'influence (voir article 26) Méthodes requises d'expression des erreurs	(4) Para- graphe se rap- portant à l'essai
Breve de fonctionnement; peut être exprimée comme indiqué au point a) du paragraphe 29.4.1 (ou aux points b) et c))		Erreur de stabilité + 0,5% de la valeur préétablie ou 1,5% de la valeur conventionnelle spécifiée	32.1 32.4
29.4.1a) Déviation de fréquence dans la gamme effective de fréquence de modulation Erreur de fonctionnement ± 1,5% de la valeur préétablie ± 0,5 Hz ou ± 2% de la valeur conventionnelle spécifiée	31.1 31.2		
29.4.1b) Déviation de fréquence modulée à 1 000 Hz Erreur de fonctionnement ± 1,5% de la valeur préétablie ± 0,5 Hz ou ± 2% de la valeur conventionnelle spécifiée	31.1 31.2		
29.4.1c) Réponse en fréquence de la modulation à la déviation maximale Erreur de fonctionnement = x% ou ± 0,5 dB par rapport à l'excursion à 1 000 Hz	31.1 31.4		
29.4.2 Modulation d'amplitude parasite (MA ou MF) avec une déviation de fréquence maximale Valeur maximale Rapport en décibels du niveau de la modulation de fréquence détectée en dessous du niveau de la porteuse	45.6		
29.4.3 Modulation d'amplitude (brut MA) et bande parasite de modulation parasite de l'onde porteuse intentionnellement non modulée Valeur maximale Rapport en décibels du niveau de la modulation de fréquence détectée en dessous du niveau de la porteuse	45.6		
29.4.4 Distorsion de modulation (pour un signal de modulation sinusoïdal) de l'onde porteuse Erreur de fonctionnement x% du facteur de distorsion totale	31.1 31.5 45.3		
29.4.5 Champ magnétique externe Valeur maximale au-delà de laquelle ce champ a une influence sur les qualités de fonctionnement			
29.5 Balayage de fréquence			
29.5.1 Largeur de balayage Erreur de fonctionnement ± 2 Hz ou ± 0,5% de la valeur préétablie	31.1		
29.5.2 Linéarité de balayage Erreur de fonctionnement ± 1 unité de fréquence ou ± 0,5% de la valeur préétablie de la largeur de balayage	31.1		
29.5.3 Réponse en fréquence (uniformité) Erreur de fonctionnement x dB ou ± 0,5 dB par rapport à la fréquence indiquée	31.1		
29.5.4 Tension de sortie de balayage Valeur assignée x volts crête à crête			

TABLE I (continued)

Quantities which shall be specified		Quantities which may be specified	
(1) Rated values, maximum and minimum values, operating errors and stability errors (see Clause 25) (For optional intrinsic error, see Clause 32, item b)) Required methods of expressing errors	(2) Test sub- clause	(3) Influence errors and coefficients (see Clause 26) Required methods of expressing errors	(4) Test sub- clause
Operating error may be specified as in item c) of Sub-clause 29.4.1 (or items b) and c)		Stability error +x% of the pre-set value or ±y% of stated fiducial value	22.1 22.4
29.4.1a) Frequency deviation within effective modulating frequency range Operating error: ±x% of pre-set value ±y Hz or ±z% of stated fiducial value	31.1 31.2		
29.4.1b) Frequency deviation modulated at 1 000 Hz Operating error: ±x% of pre-set value ±y Hz or ±z% of stated fiducial value	31.1 31.2		
29.4.1c) Modulating frequency response at maximum deviation Operating error: ±x% or ±y dB with respect to deviation at 1 000 Hz	31.1 31.4		
29.4.2 Unwanted amplitude modulation (AM on FM) with maximum frequency deviation Maximum value Ratio in decibels of detected modulation frequency voltage below carrier frequency voltage	45.6		
29.4.3 Unwanted amplitude modulation (AM noise) and bandwidth of unwanted modulation of intentionally unmodulated carrier Maximum value Ratio in decibels of detected modulation frequency voltage below carrier frequency voltage	45.5		
29.4.4 Modulation distortion of carrier (for sinusoidal modulating signal) Operating error: x% total distortion factor	31.1 31.5 45.5		
29.4.5 External magnetic field Maximum value beyond which performance is influenced			
29.5 Frequency sweeping 29.5.1 Sweep width Operating error: ±x Hz or ±y% of pre-set value	31.1		
29.5.2 Sweep linearity Operating error: +x units of frequency or +y% of pre-set value of sweep width	31.1		
29.5.3 Frequency response (flatness) Operating error: x dB or -y dB referred to stated frequency	31.1		
29.5.4 Sweep output voltage Rated value x volts peak-to-peak			

TABLE I (continued)

Quantities which shall be specified		Quantities which may be specified	
(1) Rated values, maximum and minimum values, operating errors and stability errors (see Clause 25) (For optional intrinsic error, see Clause 22, item b)) Required methods of expressing errors	(2) Test sub- clause	(3) Influence errors and coefficients (see Clause 26) Required methods of expressing errors	(4) Test sub- clause
29.5.5 Sweep time Rated value			
29.5.6 Marker a) Accuracy (or resetting accuracy if set by use of external counter)			
Operating error $\pm x$ Hz or $\pm y\%$ of the instantaneous frequency	31.1		
b) Marker width around centre frequency			
Rated value (to be stated if width is not negligible with respect to accuracy or resolution) $\pm x$ Hz			
c) Marker amplitude Rated value			
29.5.7 Auxiliary inputs and outputs, for example: inputs for: birdies, sweep markers, levels Outputs for: demodulated carrier with markers, blanking			
Statements and rated values			
29.6 Signals for evaluation (internal and external) and control			
29.6.1a) Frequency of internal modulation (sine-wave)			
Operating error $+x\%$ of pre-set value or $\pm y\%$ of pre-set value $\pm z$ Hz	31.3	Stability error $\pm x\%$ of pre-set value $\pm y$ Hz	32.3
29.6.1b) Repetition frequency of internal modulation (pulse)			
Operating error $\pm x\%$ of pre-set value or $\pm y\%$ of pre-set value $\pm z$ Hz	31.3	Temperature influence coefficient $\pm x\%$ of pre-set value or $\pm y\%$ of pre-set value $\pm z$ Hz Supply voltage influence coefficient	33.1 33.3 33.1
		$x\%$ of pre-set value or $y\%$ of stated fiducial value	33.3
Jitter	32.4		
Peak-to-peak change of repetition interval, in units of time or other suitable mathematical form	32.6	Stability error $\pm x\%$ of pre-set value $\pm y$ Hz	32.3
29.6.2 Effective frequency range of internal modulation Rated value			
29.6.3 Output amplitude of internal modulating voltage at external outlet Rated value			

TABLEAU I (suite)

Grandeurs qui doivent être spécifiées		Grandeurs qui peuvent être spécifiées	
(1) Valeurs assignées, valeurs maximales et minimales, erreurs de fonctionnement et erreurs de stabilité (voir article 25) (Pour l'erreur intrinsèque facultative, voir article 22, point b) Méthodes requises d'expression des erreurs	(2) Paragraphe se rapportant à l'essai	(3) Limites et coefficients d'influence (voir article 26) Méthodes requises d'expression des erreurs	(4) Paragraphe se rapportant à l'essai
29.6.4 <i>Dissipation de la tension de modulation interne à la sortie extérieure</i> Erreur de fonctionnement x% du facteur de distorsion totale	31.3		
29.6.5 <i>Gamme de fréquences de la source extérieure de modulation</i> Valeurs assignées des limites de plage admissible			
29.6.6 <i>Forme pour modulation externe sinusoidale ou d'impulsion, et pour le balayage de fréquence et le réglage fin</i> Valeurs assignées des limites de l'amplitude, de la durée d'impulsion, de la durée de transition des impulsions et de la résolution des impulsions			
29.6.7 <i>Signaux de commande destinés au fonctionnement des caractéristiques programmables</i> Indication du système international (national) utilisé (de préférence interface universelle de la CCI) ou indication des valeurs (par exemple: chronogramme des signaux, fonctions d'interface)			
29.7 <i>Impédances et admittances</i>			
29.7.1 <i>Impédance d'entrée aux bornes pour les tensions de commande d'origine extérieure</i> Valeurs assignées			
29.7.2 <i>Impédance d'entrée</i> a) Valeur assignée b) Pour les fréquences acoustiques, valeurs assignées et indication de ce qui suit: si elle est ou n'est pas équilibrée, degré d'équilibrage, point de référence d'un équilibre, si elle est ou n'est pas «flottante», tension d'isolement admissible	45.8		
29.7.3 <i>Impédance de sortie</i> Valeur assignée, résistive et réactive			
29.7.4 <i>Type des connecteurs ou dimensions du guide d'onde et type de bride</i> Valeurs assignées			
29.7.5 <i>Taux d'onde stationnaire ou facteur de réflexion</i> Valeur assignée	45.4		

SECTION QUATRE — VÉRIFICATION DES QUALITÉS DE FONCTIONNEMENT

30. Généralités

Avant que les spécifications des limites d'erreur d'une grandeur puissent être considérées comme valables, un essai doit être exécuté et estimé satisfaisant. Le nombre minimal d'essais à effectuer sur toutes les grandeurs spécifiées est indiqué dans cette section quatre.

Pour toute grandeur indiquée au tableau I de l'article 29, les valeurs de cette grandeur et/ou caractéristiques d'influence et/ou grandeurs d'influence s'y rapportant, qui doivent être

applicables lorsque l'on effectue ces essais, doivent être choisies conformément aux paragraphes des articles 31, 32 et/ou 33, ci-dessous, qui concernent:

- a) cette grandeur, et
- b) chaque type d'erreur spécifié.

La relation entre une grandeur, les erreurs qui doivent être spécifiées et les conditions d'essais est indiquée au tableau I.

Pour certaines grandeurs du tableau I, aucun numéro de paragraphes se rapportant aux conditions d'essais n'est indiqué. Dans de tels cas, les constructeurs et les utilisateurs qui se mettent d'accord sur un mode d'expression devront également se mettre d'accord sur les valeurs convenant aux essais, conformément aux articles 31, 32 et/ou 33 convenant aux types d'erreurs.

On attire l'attention sur les conditions d'essais qui apparaissent dans les sections cinq, six et sept.

Si le constructeur évalue les erreurs en utilisant une méthode statistique pour déterminer les caractéristiques de ses appareils, alors une description de cette méthode devra être disponible pour les utilisateurs qui en feraient la demande.

31. Nombre minimal d'essais de vérification concernant l'erreur de fonctionnement et l'erreur intrinsèque (voir aussi tableau II)

L'indication par le constructeur des limites de l'erreur de fonctionnement, et de l'erreur intrinsèque si elle est indiquée, des grandeurs spécifiées devra être vérifiée en essayant au moins certaines valeurs dans toute leur étendue de mesure. En outre, en ce qui concerne certaines grandeurs, l'indication de ces erreurs doit être vérifiée au moyen d'essais en présence de certaines valeurs d'une ou de plusieurs caractéristiques d'influence dans toute leur étendue de mesure, bien qu'un mode d'expression distinct de l'erreur d'influence ne soit peut-être pas nécessaire. Ces valeurs de grandeurs spécifiées et de grandeurs d'influence doivent être choisies par l'autorité chargée des essais conformément aux règles ci-après.

Toute indication des limites de l'erreur de fonctionnement ou de l'erreur intrinsèque d'une grandeur spécifiée doit être vérifiée en soumettant à des essais au moins les valeurs de la grandeur, et celles des caractéristiques d'influence s'il y a lieu, choisies conformément au(x) paragraphe(s) applicable(s). Cela concerne l'un des paragraphes 31.1 à 31.7, ci-dessous, qui est indiqué dans la colonne 2 du tableau I de l'article 29, en face de la grandeur indiquée dans la colonne 1.

Si aucun paragraphe n'est indiqué dans la colonne 2 pour une grandeur particulière, les constructeurs et les utilisateurs devront convenir des valeurs applicables aux essais.

La relation entre les prescriptions de l'article 31 et les grandeurs auxquelles elles s'appliquent est indiquée dans le tableau II.

On attire l'attention sur les conditions d'essais indiquées dans les articles 41 et 42.

Paragraphes de l'article 31, indiqués dans la colonne 2 du tableau I

31.1 a) À vérifier au moins à une fréquence dans chacune des parties, ci-après, de la gamme effective de fréquences de l'onde porteuse:

- 1) partie comprise entre la valeur minimale et 10%.

making these tests shall be chosen in accordance with those sub-clauses of Clauses 31, 32 and/or 33 below which relate to:

- a) that quantity, and
- b) each specified type of error.

The relationship between a quantity, the errors to be specified, and requirements for testing is shown in Table I.

For some quantities in Table I, no sub-clause numbers relating to test requirements are given. In such cases, manufacturers and users who agree upon a specification statement should also agree upon values appropriate to tests, in accordance with Clauses 31, 32 and/or 33 as appropriate to types of error.

Attention is drawn to the requirements for testing which appear in Sections Five, Six and Seven.

If a statistical method of error evaluation is used by the manufacturer in assessing the performance of his products, then a description of the method shall be made available to users on demand.

31. Minimum verification tests for operating error and intrinsic error (see also Table II)

The manufacturer's statement of limits of operating error, and of intrinsic error if stated, of specified quantities shall be verified by testing at least certain values within their effective ranges. In addition, for some quantities the statement of these errors shall be verified by testing in the presence of certain values of an influencing characteristic(s) within its effective range, although a separate statement of the influence error may not be required. These certain values of specified quantities and influence quantities shall be chosen by the testing authority in accordance with the following rules.

Any statement of the limits of operating error or intrinsic error of a specified quantity shall be verified by testing at least the values of the quantity, and of influencing characteristics if applicable, chosen in accordance with the applicable sub-clause(s). This is any of the Sub-clauses 31.1 to 31.7 below, listed in column 2 of Table I of Clause 29, against the quantity listed in column 1.

If no sub-clause is given in column 2 for a particular quantity, manufacturers and users should agree on values appropriate to tests.

The relationship between the requirements of Clause 31 and the quantities to which they apply is shown in Table II.

Attention is drawn to the requirements for testing given in Clauses 41 and 42.

Sub-clauses of Clause 31, listed in column 2 of Table I

- 31.1 a) To be tested at least at one frequency in each of the following portions of the effective carrier frequency range:

- 1) that portion which lies between the minimum value and 10%,

- 2) partie comprise entre 40% et 60%, et
- 3) partie comprise entre 90% et la valeur maximale,

et à toute autre valeur ayant fait l'objet d'un accord entre le constructeur et l'utilisateur comme étant nécessaire pour fournir la certitude que les limites des spécifications ne sont pas dépassées pour une quelconque fréquence d'onde porteuse comprise dans toute son étendue de mesure.

- b) Si la gamme est divisée en sous-gammes, cette prescription s'applique à chaque sous-gamme. Pour les générateurs qui fournissent des séries de fréquences discrètes, une décade de fréquences discrètes constitue une sous-gamme.

- 31.2 A vérifier au moins à la valeur maximale du (chaque gamme du) facteur de modulation ou de la déviation de fréquence. La prescription doit couvrir tant les sources de modulation d'origine intérieure qu'extérieure. Le constructeur doit effectuer un nombre suffisant d'essais pour s'assurer que les limites d'erreurs indiquées ne sont dépassées pour aucune fréquence de modulation comprise dans son étendue de mesure.

Note. — Les mesures effectuées à 1000 Hz et aux valeurs minimales et maximales de la gamme effective de la fréquence de modulation sont habituellement suffisantes.

- 31.3 A vérifier au moins aux fréquences de modulation de 1000 Hz et aux points les plus bas et les plus élevés dans la gamme effective de la fréquence de modulation (et dans chaque sous-gamme, éventuellement).

- 31.4 A vérifier au moins au maximum du facteur de modulation ou de la déviation de fréquence.

- 31.5 A vérifier au moins:

- a) à la valeur maximale de la déviation de fréquence assignée, OU aux facteurs de modulation de 0,3 et 0,8 (ou au facteur maximal s'il est inférieur à 0,8), et
- b) aux fréquences de modulation de 1000 Hz et aux points les plus bas et les plus élevés dans la gamme effective de la fréquence de modulation.

- 31.6 A vérifier au moins:

- a) en trois points largement espacés de la gamme de fréquences de modulation, et
- b) aux valeurs maximales et minimales effectives de la durée de l'impulsion.

On peut donner aux caractéristiques de la forme d'onde d'impulsion (de modulation) de référence, indiquées ci-après, toute valeur convenable pour diminuer la valeur de la distorsion mesurée crête à crête. Les erreurs sur ces caractéristiques sont traitées dans d'autres articles et ne sont pas considérées comme étant des distorsions de la modulation:

— amplitude, durées de transition, durée de l'impulsion.

- 31.7 A vérifier au moins:

- a) à 1000 Hz et aux valeurs supérieure et inférieure de la gamme effective de fréquence de modulation, et
- b) aux valeurs maximales et minimales effectives de la durée de l'impulsion.

- 2) that portion which lies between 40% and 60%, and
 - 3) that portion which lies between 90% and the maximum value,
- and at any further values agreed between the manufacturer and the user to be necessary for providing reasonable certainty that the specification limits are not exceeded at any frequency within the entire effective carrier frequency range.

b) If the range is divided into bands, this requirement applies to each band. For those generators producing a series of discrete frequencies, a band shall be considered to be one decade of frequency.

31.2 To be tested at least at the maximum value of (each range of) modulation factor or frequency deviation. The statement shall relate to both internal and external modulation sources. The manufacturer shall carry out tests at sufficient modulating frequencies to ensure that the errors stated are not exceeded within the effective modulating frequency range.

Note. — Measurements made at 1000 Hz and the lowest and highest effective modulating frequencies will usually suffice.

31.3 To be tested at least at modulating frequencies of 1000 Hz and the lowest and highest points in the effective modulating frequency range (and in each band, if any).

31.4 To be tested at least at the maximum modulation factor or frequency deviation.

31.5 To be tested at least at:

- a) the maximum value of rated frequency deviation, OR at modulation factors of 0.3 and 0.8 (or the maximum if less than 0.8), and
- b) modulating frequencies of 1000 Hz and the lowest and highest points in the effective modulating frequency range.

31.6 To be tested at least at

- a) three widely spaced modulating frequencies, and
- b) the maximum and minimum effective values of pulse duration.

The following characteristics of the reference (modulating) pulse waveform may be given any value in order to minimize the measured peak-to-peak distortion. Errors in these characteristics are dealt with in other clauses and are not considered as modulation distortion:

amplitude; transition durations; pulse duration.

31.7 To be tested at least at

- a) 1000 Hz and the lowest and highest points of the effective modulation frequency range, and
- b) the maximum and minimum effective values of pulse duration.

TABLEAU II

*Grandeurs spécifiées faisant l'objet des prescriptions d'essais minimales relatives aux erreurs de fonctionnement et aux erreurs harmoniques
(voir article 31)*

Paragraphe relatif à l'essai	Grandeur spécifiée	
	Paragraphe	Titre
31.1	29.1.1a)	Fréquence sur la prise de sortie normale
	29.1.2	Réglage fin
	29.1.5	Précision de positionnements successifs (à la même valeur)
	29.2.1	Amplitude de l'onde porteuse coefficient d'influence de la fréquence
	29.2.1a)	Toutes les amplitudes de l'onde porteuse prédéfinies
	29.2.1b)	Amplitude maximale de l'onde porteuse
	29.2.1c)	Affaiblissement
	29.2.1a)	Taux d'harmonique
	29.2.2b)	Facteur de distorsion total
	29.2.7	Distorsion d'onde carrée
	29.3.1a)	Facteur de modulation d'amplitude, dans la gamme de fréquences
	29.3.1b)	Facteur de modulation à 1000 Hz
	29.3.1c)	Réponse en fréquence de la modulation d'amplitude
	29.3.4a)	Distorsion de modulation sinusoïdale de l'onde porteuse
	29.3.4b)	Distorsion d'impulsion de l'onde porteuse modulée
	29.3.6	Durée de l'enveloppe d'impulsion de l'onde porteuse
	29.3.7	Première et dernière durée de transition
	29.4.1a)	Déviations de fréquence, dans la gamme de fréquences
	29.4.1b)	Déviations de fréquence à 1000 Hz
	29.4.1c)	Réponse en fréquence de la modulation de fréquence
	29.4.4	Distorsion de modulation
	29.5.1	Largeur de balayage
	29.5.2	Linéarité de balayage
	29.5.3	Réponse en fréquence pendant le balayage
	29.5.8b)	Précision des repères de fréquences
31.2	29.3.1a)	Facteur de modulation dans la gamme de fréquences
	29.3.1b)	Facteur de modulation à 1000 Hz
	29.4.1a)	Déviations de fréquence dans la gamme de fréquences
	29.4.1b)	Déviations de fréquence à 1000 Hz
31.3	29.6.1a)	Fréquence de modulation interne (d'onde sinusoïdale)
	29.6.1b)	Fréquence de modulation interne (d'impulsion)
	29.6.4	Distorsion de la tension de modulation interne
31.4	29.2.1c)	Réponse harmonique de la modulation d'amplitude
	29.4.1c)	Réponse harmonique de la modulation de fréquence
31.5	29.3.4a)	Distorsion de l'onde porteuse correspondant à la modulation d'amplitude sinusoïdale
	29.4.4	Distorsion de l'onde porteuse relative à la modulation de fréquence
31.6	29.3.4b)	Distorsion d'impulsion de l'onde porteuse modulée
31.7	29.3.7	Première et dernière durée de transmission de l'impulsion de l'onde porteuse

TABLE II

*Specified quantities to be subjected to minimum test requirements for operating and intrinsic errors
(see Clause 31)*

Test sub-clause	Specified quantity	
	Sub-clause	Title
31.1	29.1.1a)	Frequency at regular meter
	29.1.2	Incremental frequency
	29.1.5	Resetting accuracy
	29.2.1	Amplitude of carrier—frequency influence coefficient
	29.2.1a)	All pre-set amplitudes of carrier
	29.2.1b)	Maximum amplitude of carrier
	29.2.1c)	Attenuation
	29.2.6a)	Harmonic content
	29.2.6b)	Total distortion factor
	29.2.7	Square wave distortion
	29.3.1a)	Amplitude modulation factor, within frequency range
	29.3.1b)	Modulation factor at 1000 Hz
	29.3.1c)	Amplitude modulation frequency response
	29.3.4a)	Sine modulation distortion of carrier
	29.3.4b)	Pulse distortion of modulated carrier
	29.3.6	Carrier pulse envelope duration
	29.3.7	First and last transition durations
	29.4.1a)	Frequency deviation, within frequency range
	29.4.1b)	Frequency deviation at 1000 Hz
	29.4.1c)	Frequency modulation frequency response
	29.4.4	Modulation distortion
	29.5.1	Sweep width
	29.5.2	Sweep linearity
	29.5.3	Sweep frequency response
	29.5.6b)	Marker accuracy
31.2	29.3.1a)	Modulation factor within frequency range
	29.3.1b)	Modulation factor at 1000 Hz
	29.4.1a)	Frequency deviation within frequency range
	29.4.1b)	Frequency deviation at 1000 Hz
31.3	29.6.1a)	Internal modulation frequency (sine)
	29.6.1b)	Internal modulation frequency (pulse)
	29.6.4	Distortion of internal modulation voltage
31.4	29.3.1c)	Amplitude modulation frequency response
	29.4.1c)	Frequency modulation frequency response
31.5	29.3.4a)	Distortion of carrier for sine amplitude modulation
	29.4.4	Distortion of carrier for frequency modulation
31.6	29.3.4b)	Pulse distortion of modulated carrier
31.7	29.3.7	First and last transition durations of carrier pulse

32. Nombre minimal d'essais de vérification de l'erreur de stabilité

Toute indication des limites de l'erreur de stabilité d'une grandeur spécifiée doit être vérifiée en soumettant à des essais au moins les valeurs de la grandeur choisies conformément au(x) paragraphe(s) applicable(s). Cela concerne l'un des paragraphes 32.1 à 32.6, ci-dessous, qui est indiqué dans la colonne 2 du tableau I de l'article 29, en face de la grandeur indiquée dans la colonne 1.

Si aucun paragraphe n'est indiqué dans la colonne 2 pour une grandeur particulière, les constructeurs et les utilisateurs devront convenir des valeurs applicables aux essais.

La relation entre les prescriptions de l'article 32 et les grandeurs auxquelles elles s'appliquent est indiquée dans le tableau III.

On attire l'attention sur les conditions d'essais indiquées dans l'article 44.

Paragraphes de l'article 32, indiqués dans la colonne 2 du tableau I

32.1 a) A vérifier au moins à une fréquence dans chacune des parties, ci-après, de la gamme effective de fréquences de l'onde porteuse:

- 1) partie comprise entre la valeur minimale et 10%,
- 2) partie comprise entre 40% et 60%, et
- 3) partie comprise entre 90% et la valeur maximale.

b) Si la gamme est divisée en sous-gammes, l'essai doit être effectué en un point de chaque sous-gamme. Pour les générateurs qui fournissent une série de fréquences discrètes, une décade de fréquences discrètes constitue une sous-gamme.

32.2 A vérifier pendant:

- a) une période de 15 min, et
- b) une période de 3 h

32.3 A vérifier pendant une période de 1 h et au moins à une fréquence de l'oscillateur de modulation (de chaque sous-gamme éventuelle).

Note. Il n'est pas indiqué de période de temps type pour exprimer la g.g.e.

32.4 A vérifier pendant:

- a) une période de 15 min, et
- b) une période de 3 h, et
- c) à la valeur maximale de l'excursion de fréquence nominale OU au facteur de modulation de 0,8 (ou la valeur maximale si ce facteur est plus faible), et avec
- d) une fréquence de modulation de 1000 Hz.

32.5 A vérifier pendant:

- a) une période de 15 min, et
 - b) une période de 3 h,
- y compris toute retouche manuelle, si nécessaire, par référence à un appareil de mesure incorporé.

32. Minimum verification tests for stability error

Any statement of limits of stability error of a specified quantity shall be verified by testing at least those values of the quantity chosen in accordance with the applicable sub-clause(s). This is any of the Sub-clauses 32.1 to 32.6 below, listed in column 2 of Table I of Clause 29, against the quantity listed in column 1.

If no sub-clause is given in column 2 for a particular quantity, manufacturers and users should agree upon values appropriate to tests.

The relationship between the requirements of Clause 32 and the quantities to which they apply is shown in Table III.

Attention is drawn to the requirements for testing given in Clause 44.

Sub-clauses of Clause 32, listed in column 2 of Table I

32.1 a) To be tested at least at one frequency in each of the following portions of the effective carrier frequency range:

- 1) that portion which lies between the minimum value and 10%,
- 2) that portion which lies between 40% and 60%, and
- 3) that portion which lies between 90% and the maximum value.

b) If the range is divided into bands, the test shall be carried out at one point in each band. For those generators producing a series of discrete frequencies, a band shall be considered to be one decade of frequency.

32.2 To be tested for:

- a) a period of 15 min, and
- b) a period of 3 h.

32.3 To be tested for a period of 1 h. and at least at one modulating oscillator frequency (in each band, if any).

Note. No standard time period is stated for specifying jitter.

32.4 To be tested for:

- a) a period of 15 min, and
- b) a period of 3 h, and
- c) at the maximum value of rated frequency deviation OR a modulation factor of 0.8 (or the maximum if smaller), and with
- d) a modulating frequency of 1000 Hz.

32.5 To be tested for:

- a) a period of 15 min, and
- b) a period of 3 h

and including any manual correction, if needed, by reference to built-in indicator.

- 32.6 A vérifier aux valeurs maximales et minimales de la gamme effective de la grandeur spécifiée (c'est-à-dire la durée de l'impulsion ou la fréquence de répétition des impulsions).

33. Nombre minimal d'essais de vérification de l'erreur d'influence

Les titres des différentes erreurs d'influence importantes des grandeurs spécifiées sont donnés dans la colonne 3 du tableau I. Toute indication des limites de ces erreurs d'influence doit être vérifiée en soumettant à des essais au moins les valeurs de la grandeur spécifiée, de la grandeur d'influence et de la (des) caractéristique(s) d'influence indiquée(s) dans les paragraphes applicables. Cela concerne l'un des paragraphes 33.1 à 33.5, ci-dessous, qui est indiqué dans la colonne 4 du tableau I de l'article 29, en face de la grandeur indiquée dans la colonne 1 et l'erreur ou le coefficient d'influence correspondant, dans la colonne 3.

Si aucun paragraphe n'est indiqué dans la colonne 4 pour une grandeur particulière, les constructeurs et les utilisateurs devront convenir des valeurs applicables aux essais.

La relation entre les prescriptions de l'article 33 et les grandeurs auxquelles elles s'appliquent est indiquée dans le tableau IV.

On attire l'attention sur les conditions d'essais indiquées dans l'article 43.

Paragraphes de l'article 33, indiqués dans la colonne 4 du tableau I

- 33.1 A vérifier au moins à une fréquence dans chacune des parties, ci-après, de la gamme effective de fréquence de l'onde porteuse:
- 1) partie comprise entre la valeur minimale et 10%, et
 - 2) partie comprise entre 90% et la valeur maximale.
- 33.2 A vérifier:
- a) à la fréquence de modulation de 1000 Hz, et soit
 - b) à la valeur maximale de la déviation de fréquence ou au facteur de modulation de 0,8 (ou la valeur maximale si ce facteur est plus faible), soit
 - c) aux valeurs assignées maximales et minimales de la durée de l'impulsion.
- 33.3 A vérifier:
- a) à la fréquence de modulation de 1000 Hz, et soit
 - b) à la valeur maximale de la déviation de fréquence ou au facteur de modulation de 0,8 (ou la valeur maximale si ce facteur est plus faible), soit
 - c) à la fréquence de répétition maximale des impulsions et à la durée maximale de l'impulsion.
- 33.4 A vérifier à la fréquence de modulation de 1000 Hz.
- 33.5 A vérifier en mesurant la modification de l'amplitude assignée maximale provoquée par un changement de l'impédance de charge, allant du circuit ouvert à la valeur assignée.

- 32.6 To be tested at the highest and lowest points in the effective range of the quantity being specified (i.e. pulse duration or pulse repetition frequency).

33. Minimum verification tests for influence error

The titles of various important influence errors of specified quantities are given in column 3 of Table I. Any statement of limits of these influence errors shall be verified by testing at least those values of the specified quantity, influence quantity and influencing characteristic(s) given in the applicable sub-clause(s). This is any of the Sub-clauses 33.1 to 33.5 below, listed in column 4 of Table I of Clause 29, against the quantity in column 1 and the related influence error or coefficient in column 3.

If no sub-clause is given in column 4 for a particular quantity, manufacturers and users should agree upon values appropriate to tests.

The relationship between the requirements of Clause 33 and the quantities to which they apply is shown in Table IV.

Attention is drawn to the requirements for testing given in Clause 43.

Sub-clauses of Clause 33 listed in column 4 of Table I

- 33.1 To be tested at least at one frequency in each of the following portions of the effective carrier frequency range:

- 1) that portion which lies between the minimum value and 10%, and
- 2) that portion which lies between 90% and the maximum value.

- 33.2 To be tested at:

- a) a modulating frequency of 1000 Hz, and either
- b) the maximum frequency deviation or a modulation factor of 0.8 (or the maximum if smaller), or
- c) the maximum and minimum rated values of pulse duration.

- 33.3 To be tested at:

- a) a modulating frequency of 1000 Hz, and either
- b) the maximum frequency deviation or a modulation factor of 0.8 (or the maximum if smaller), or
- c) the maximum pulse repetition frequency and maximum pulse duration.

- 33.4 To be tested at a modulating frequency of 1000 Hz.

- 33.5 To be tested by measuring the change in the maximum rated amplitude, caused by changing the load impedance from open-circuit to the rated value.

TABLEAU III

*Grandeurs spécifiées faisant l'objet des prescriptions d'essais minimales
relatives aux erreurs de stabilité
(voir article 32)*

Paragraphe relatif à l'essai	Grandeur spécifiée	
	Paragraphe	Titre
32.1	29.1.1a)	Fréquence sur la prise de sortie normale
	29.1.1b)	Temps de recouvrement
	29.2.1	Amplitude de l'onde porteuse (non modulée)
	29.3.1	Facteur de modulation d'amplitude
	29.3.6	Durée de l'enveloppe d'impulsion de l'onde porteuse
	29.4.1	Déviations de fréquence en modulation de fréquence
32.2	29.6.1a)	Fréquence de modulation interne (sinusoïdale)
	29.6.1b)	Fréquence de modulation interne (d'impulsion)
32.3	29.6.1a)	Fréquence de modulation interne (sinusoïdale)
	29.6.1b)	Fréquence de modulation interne (d'impulsion)
32.4	29.3.1	Facteur de modulation d'amplitude
	29.4.1	Déviations de fréquence en modulation de fréquence
32.5	29.2.1	Amplitude de l'onde porteuse (non modulée)
32.6	29.3.6	Durée de l'enveloppe d'impulsion de l'onde porteuse
	29.6.1b)	Fréquence de modulation interne, d'impulsion (signe)

TABLE III

*Specified quantities to be subjected to minimum test requirements for stability errors
(see Clause 32)*

Test Sub-clause	Sub-clause	Specified quantity	
		Title	
32.1	29.1.1a)	Frequency at regular outlet	
	29.1.13	Recovery time	
	29.2.1	Amplitude of carrier (unmodulated)	
	29.3.1	Amplitude modulation factor	
	29.3.6	Carrier pulse envelope duration	
	29.4.1	Frequency modulation deviation	
	29.6.1b)	Internal modulation frequency, pulse (litter of)	
32.2	29.1.1a)	Frequency at regular outlet	
	29.1.6b)	Frequency of reference oscillator	
32.3	29.6.1a)	Internal modulation frequency (sine)	
	29.6.1b)	Internal modulation frequency (pulse)	
32.4	29.3.1	Amplitude modulation factor	
	29.4.1	Frequency modulation deviation	
32.5	29.2.1	Amplitude of carrier (unmodulated)	
32.6	29.3.6	Carrier pulse envelope duration	
	29.6.1b)	Internal modulation frequency, pulse (litter of)	

TABLEAU IV

*Grandeurs spécifiées faisant l'objet des prescriptions d'essais minimales relatives aux erreurs d'influence
(voir article 33)*

Paragraphe relatif à l'essai	Grandeurs spécifiées		
	Paragraphe	Titre	Grandeur d'influence
33.1	29.1.1a)	Fréquence sur la prise de sortie normale	Température Tension d'alimentation Amplitude Modulation, onde sinusoïdale et impulsion (= déplacement de la fréquence de l'onde porteuse)
	29.1.1b)	Fréquence sur la prise de sortie auxiliaire	Impédance de charge Charge (réaction de la prise de sortie auxiliaire)
	29.1.6c)	Tension de sortie de référence de la fréquence	Température
	29.2.1	Amplitude de l'onde porteuse (non modulée)	Tension d'alimentation Température
	29.2.5	Distorsion de l'onde sinusoïdale	Tension d'alimentation Fréquence Modulation
	29.3.1	Facteur de modulation de l'amplitude	Impédance de charge Température
	29.3.6	Durée de l'enveloppe d'impulsion de l'onde porteuse	Tension d'alimentation Température
	29.4.1	Déviaton de fréquence en modulation de fréquence	Tension d'alimentation Température
	29.6.1b)	Fréquence de modulation interne (d'impulsion)	Fréquence de l'onde porteuse Fréquence de réglage fin Température
			Tension d'alimentation
33.2	29.1.1a)	Fréquence sur la prise de sortie normale	Modulation, onde sinusoïdale et impulsion (= déplacement de la fréquence de l'onde porteuse)
	29.2.1	Amplitude de l'onde porteuse (non modulée)	Modulation
33.3	29.3.1	Facteur de modulation d'amplitude	Température Tension d'alimentation
	29.3.6	Durée de l'enveloppe d'impulsion de l'onde porteuse	Température
	29.4.1	Déviaton de fréquence en modulation de fréquence	Tension d'alimentation Température
	29.6.1b)	Fréquence de modulation interne (d'impulsion)	Tension d'alimentation Température
33.4	29.6.1	Déviaton de fréquence en modulation de fréquence	Fréquence de réglage fin
33.5	29.1.1a)	Fréquence sur la prise de sortie normale	Impédance de charge
	29.2.6	Distorsion de l'onde sinusoïdale	Impédance de charge

TABLE IV

*Specified quantities to be subjected to minimum test requirements for influence errors
(see Clause 33)*

Test Sub-clause	Specified quantity		
	Sub-clause	Title	Influence quantity
33.1	29.1.1a)	Frequency at regular outlet	Temperature Supply voltage Amplitude Modulation, sine and pulse (— carrier frequency shift) Load impedance
	29.1.1b)	Frequency at auxiliary outlet	Load (auditory outlet reaction)
	29.1.6c)	Frequency reference output voltage	Temperature Supply voltage
	29.2.1	Amplitude of carrier (unmodulated)	Temperature Supply voltage Frequency Modulation
	29.2.6	Sine-wave distortion	Load impedance
	29.3.1	Amplitude modulation factor	Temperature Supply voltage
	29.3.6	Carrier pulse envelope duration	Temperature Supply voltage
	29.4.1	Frequency modulation deviation	Temperature Supply voltage Carrier frequency Incremental frequency
	29.6.1b)	Internal modulation frequency (pulse)	Temperature Supply voltage
33.2	29.1.1a)	Frequency at regular outlet	Modulation, sine and pulse (— carrier frequency shift)
	29.2.1	Amplitude of carrier (unmodulated)	Modulation
33.3	29.3.1	Amplitude modulation factor	Temperature Supply voltage
	29.3.6	Carrier pulse envelope duration	Temperature Supply voltage
	29.4.1	Frequency modulation deviation	Temperature Supply voltage
	29.6.1b)	Internal modulation frequency (pulse)	Temperature Supply voltage
33.4	29.4.1	Frequency modulation deviation	Incremental frequency
33.5	29.1.1a)	Frequency at regular outlet	Load impedance
	29.2.6	Sine-wave distortion	Load impedance

SECTION CINQ — CONDITIONS GÉNÉRALES D'ESSAIS

34. Appareils et méthodes de mesure

34.1 Conditions d'essais idéales

L'appareil de mesure et ou les méthodes de mesure utilisés pour déterminer ou vérifier les limites d'erreur d'une grandeur devront de préférence avoir des limites d'erreur qui sont relativement faibles par rapport aux limites d'erreur de la grandeur déterminée ou vérifiée.

34.2 Conditions d'essais non idéales

Lorsque les limites d'erreurs de l'appareil de mesure et ou les méthodes de mesure utilisés pour déterminer ou vérifier les limites d'erreur d'une grandeur n'ont pas de limites d'erreurs qui sont relativement faibles par rapport aux limites d'erreurs de la grandeur déterminée ou vérifiée, les règles suivantes sont applicables:

- 1) Si les limites d'erreurs d'une grandeur doivent être exprimées sous forme de $\pm e$ ou $\pm e\%$ et que le constructeur utilise, pour déterminer les limites d'erreurs, un appareil et/ou des méthodes de mesure avec des limites d'erreurs de $\pm n$ ou $\pm n\%$, les limites d'erreurs de la grandeur mesurée doivent être dans les limites de $\pm(e-n)$ ou $\pm(e-n)\%$.
- 2) Si les limites d'erreurs d'une grandeur sont exprimées sous la forme de $\pm e$ ou $\pm e\%$ et que l'acheteur utilise, pour vérifier les limites d'erreurs, un appareil et/ou des méthodes de mesure avec des limites d'erreurs de $\pm m$ ou $\pm m\%$, les limites d'erreurs de la grandeur mesurée peuvent dépasser les limites de $\pm e$ ou $\pm e\%$ mais ne doivent pas dépasser les limites de $\pm(e+m)$ ou $\pm(e+m)\%$.

35. Délai nécessaire pour obtenir un fonctionnement stable

Avant le début des essais, le générateur doit rester en état de fonctionnement pendant la durée de préchauffage spécifiée par le constructeur ou, s'il n'est pas spécifié de durée de préchauffage, pendant un intervalle de temps continu de 1 h avant le commencement des mesures.

36. Réglages préliminaires

Avant le début des essais, tous les réglages préliminaires sur un générateur qui sont spécifiés par le constructeur doivent être effectués.

37. Puissance raccordée

Une charge d'impédance (admittance) assignée doit être maintenue aux bornes de sortie du générateur pendant toute la durée des essais, sauf pour les essais spécifiés qui nécessitent d'autres valeurs.

38. Amplitude de sortie

L'amplitude de sortie d'un générateur doit être réglée sur la valeur de sortie assignée maximale pendant toute la durée des essais, sauf pour les essais spécifiés qui nécessitent d'autres valeurs.

SECTION FIVE — GENERAL CONDITIONS FOR TESTING

34. **Measuring apparatus and methods**34.1 *Ideal test conditions*

The measuring apparatus and/or measuring methods used to determine or verify the limits of error of a quantity should preferably have limits of error which are negligibly small relative to the limits of error of the quantity being determined or verified.

34.2 *Non-ideal test conditions*

When the limits of error of the measuring apparatus and/or measuring methods used to determine or verify the limits of error of a quantity do not have limits of error which are negligibly small relative to the limits of error of the quantity being determined or verified, the following rules shall apply:

- 1) If the limits of error of a quantity are to be specified as $\pm e$ or $\pm e\%$ and the manufacturer, in determining the limits of error, uses measuring apparatus and/or methods with limits of error of $\pm n$ or $\pm n\%$, the measured limits of error of the quantity shall be within the limits of $-(e-n)$ or $+(e+n)\%$.
- 2) If the limits of error of a quantity are specified as $\pm e$ or $\pm e\%$ and a customer in verifying the limits of error uses measuring apparatus and/or methods with limits of error of $\pm m$ or $\pm m\%$, the measured limits of error of the quantity may exceed the limits of $\pm e$ or $\pm e\%$ but shall not exceed the limits of $-(e+m)$ or $+(e+m)\%$.

35. **Period for achievement of stable operation**

Before testing commences, the generator shall stay in an operating state for the warm-up time specified by the manufacturer or, if no warm-up time is specified, for a continuous time interval of 1 h before the beginning of measurements.

36. **Preliminary adjustments**

Before testing commences, all preliminary adjustments to a generator which are specified by the manufacturer shall be carried out.

37. **Connected load**

A load of rated impedance (admittance) shall be connected to a generator throughout all tests except for specified tests which require other values.

38. **Output amplitude**

The output amplitude of a generator shall be set at the maximum rated output value throughout all tests except for specified tests which require other values.

39. Contrôle des grandeurs d'influence

Pendant toute la durée des essais, toutes les grandeurs d'influence doivent rester dans les limites spécifiées pour la catégorie d'utilisation applicable (voir paragraphe 26.3).

40. Catégories d'essais

Les essais sont divisés en trois catégories, et la cadence d'échantillonnage pour les essais de type et la cadence de prélèvement doivent faire l'objet d'un accord entre le constructeur et l'utilisateur. La présente norme n'indique pas quel est le type d'essai à appliquer pour les différentes caractéristiques fonctionnelles et grandeurs s'y rapportant. Le choix des catégories doit être spécifié par accord entre le constructeur et l'utilisateur. Tous les essais indiqués sont des essais de type, sauf indication contraire par le constructeur et l'utilisateur. Les trois catégories d'essais sont:

- 40.1 Essais de type qui sont effectués sur un seul générateur de chaque modèle ou sur un petit nombre de générateurs de même modèle.
- 40.2 Essais de prélèvement qui sont effectués sur une partie seulement des générateurs, prélevés sur un lot de fabrication ou un lot de livraison.
- 40.3 Essais individuels qui sont effectués sur chacun des générateurs d'un lot de fabrication ou d'un lot de livraison.

SECTION SIX — CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ESSAIS**41. Conditions d'essais applicables à l'erreur de fonctionnement**

Les limites de l'erreur de fonctionnement d'une grandeur spécifiée doivent être valables dans les conditions assignées de fonctionnement.

42. Conditions d'essais applicables à l'erreur intrinsèque

Les limites de l'erreur intrinsèque d'une grandeur spécifiée doivent être valables dans les conditions de référence spécifiées par le constructeur.

43. Conditions d'essais applicables à l'erreur d'influence**43.1 Erreur d'influence due à une caractéristique d'influence**

Pendant toute la durée de la détermination de l'erreur d'influence:

- a) la valeur de la caractéristique d'influence doit être modifiée dans son étendue de mesure,
- b) toutes les grandeurs d'influence doivent être maintenues à une valeur constante dans les conditions de référence, et
- c) sauf indication contraire de la part du constructeur, toutes les autres caractéristiques d'influence doivent être maintenues à une valeur constante dans les conditions de référence.

39. Control of influence quantities

Throughout all tests all influence quantities shall remain within the limits specified for the applicable usage group (see Sub-clause 26.3).

40. Test categories

The tests shall be divided into three categories and the sampling rates for type tests and batch tests shall be agreed between the manufacturer and the user. This standard does not specify which category of test is applicable to the various performance characteristics and quantities related to them. The applicable categories should be specified by agreement between the manufacturer and user. All tests stated are type tests unless otherwise stated by manufacturer and user. The three test categories are:

- 40.1 Type tests, which are made on a single generator of each design or on a small number of generators of the same design.
- 40.2 Batch tests, which are made only on a fraction of a production batch or delivery batch.
- 40.3 Routine tests, which are made on all generators of a production batch or delivery batch.

SECTION SIX — SPECIFIC CONDITIONS FOR TESTING

41. Test conditions applicable to operating error

The limits of operating error of a specified quantity shall be valid under rated operating conditions.

42. Test conditions applicable to intrinsic error

The limits of intrinsic error of a specified quantity shall be valid under the reference conditions specified by the manufacturer.

43. Test conditions applicable to influence error

43.1 *Influence error due to an influencing characteristic*

Throughout the determination of the influence error:

- a) the value of the influencing characteristic shall be changed within its effective range,
- b) all influence quantities shall be maintained at any constant value within the reference conditions, and
- c) unless otherwise specified by the manufacturer, all other influencing characteristics shall be maintained at any constant value within the reference conditions.

43.2 *Erreur d'influence due à une grandeur d'influence*

Pendant toute la durée de la détermination de l'erreur d'influence d'une grandeur spécifiée produite par des variations de la valeur d'une grandeur d'influence spécifiée, les valeurs de toutes les autres grandeurs d'influence et caractéristiques d'influence doivent être maintenues dans les conditions de référence.

43.3 *Lorsque la grandeur d'influence est la température*

Les mesures pour la détermination de l'erreur d'influence doivent être effectuées après un intervalle de temps qui fait suite au moment auquel le changement de température dans la chambre d'essais est intervenu afin que l'équilibre thermique puisse être établi.

43.3.1 *Limites de l'erreur d'influence due à la température*

En principe, et sauf indication contraire de la part du constructeur, des mesures à des plages de 10 °C tout le long du domaine assigné de fonctionnement suffisent pour déterminer les limites de l'erreur d'influence.

43.3.2 *Coefficient de l'erreur d'influence due à la température*

En principe, et sauf indication contraire de la part du constructeur, des mesures à des températures différant de 10 °C dans le domaine assigné de fonctionnement suffisent pour déterminer le coefficient de l'erreur d'influence.

43.4 *Lorsque la grandeur d'influence est la tension d'alimentation du secteur*

Les mesures pour la détermination des limites de l'erreur d'influence d'une grandeur spécifiée doivent être effectuées lorsque la tension du réseau d'alimentation change brusquement à partir de sa valeur assignée pour atteindre:

- 1) 110% de sa valeur assignée, et
- 2) 90% de sa valeur assignée.

Dans chaque cas, les changements de la valeur de la grandeur, par rapport à sa valeur avant le changement de la valeur de la tension du réseau d'alimentation, qui doivent être mesurés sont les suivants:

- 1) les changements positifs et négatifs maximaux pendant la première période de 1 min, et
- 2) le changement après un intervalle de temps de 15 min.

Pour une tension alimentée par batterie, le constructeur doit indiquer le changement de tension utilisée pour l'essai.

44. *Conditions d'essais applicables à l'erreur de stabilité*

Lorsqu'on mesure les modifications des valeurs de certaines grandeurs spécifiées pendant des intervalles de temps spécifiés, toutes les grandeurs d'influence et toutes les caractéristiques d'influence, autres que celles spécifiquement indiquées, doivent être maintenues dans les conditions de référence. Pour les grandeurs énumérées à l'article 29, l'intervalle de temps doit être celui qui est prescrit dans cet article.

Note. — Pour les essais de stabilité non énumérés à l'article 29, les durées de fonctionnement doivent être choisies parmi la liste des valeurs admissibles indiquées dans la Publication 359 de la CIE.

43.2 *Influence error due to an influence quantity*

Throughout the determination of the influence error of a specified quantity caused by changes in the value of a specified influence quantity, the values of all other influence quantities and influencing characteristics shall be maintained within reference conditions.

43.3 *When the influence quantity is temperature*

Measurements for the determination of influence error shall be performed after a time interval following the time at which the change in temperature in the test chamber is completed, in order that thermal equilibrium may be established.

43.3.1 *Limits of influence error due to temperature*

Typically, and unless otherwise specified by the manufacturer, measurements at intervals of 10 °C throughout the rated range of use are adequate for the determination of the limits of influence error.

43.3.2 *Coefficient of influence error due to temperature*

Typically, and unless otherwise specified by the manufacturer, two measurements at temperatures differing by 10 °C within the rated range of use are adequate for the determination of the coefficient of influence error.

43.4 *When the influence quantity is supply voltage*

Measurements for the determination of the limits of influence error of a specified quantity shall be performed when the mains supply voltage is abruptly changed from its rated value to:

- 1) 110% of its rated value, and
- 2) 90% of its rated value.

In each case, the changes in the value of the quantity, relative to its value before the change in the value of the mains supply voltage, which shall be measured are as follows:

- 1) the maximum positive and negative changes during the first 1 min period, and
- 2) the change after a time interval of 15 min.

For a battery supply voltage, the manufacturer shall state the change of voltage used for the test.

44. *Test conditions applicable to stability error*

When measuring the change in the magnitude of certain specified quantities over stated time intervals, all influence quantities and influencing characteristics other than those specifically stated shall remain under reference conditions. For quantities listed in Clause 29, the time interval shall be as called for therein.

Note. For stability tests not listed in Clause 29, time intervals should be chosen from the list of permissible intervals given in IEC Publication 359.

SECTION SEPT — MÉTHODES D'ESSAIS SPÉCIFIQUES

45. Méthodes d'essais requises pour certaines grandeurs

Les méthodes d'essais particulières décrites aux paragraphes 45.1 à 45.9, ci-dessous, doivent être utilisées, comme le montre le tableau I, pour les grandeurs et erreurs spécifiques à vérifier:

Les grandeurs auxquelles se rapportent les méthodes d'essais sont indiquées au tableau V.

- 45.1 Le coefficient d'influence de l'amplitude pour la fréquence de l'onde porteuse pourra être mesuré comme une déviation de la fréquence de l'onde porteuse due à un changement de l'amplitude de sortie de 10 dB à partir du niveau de sortie assigné maximal, avec la charge assignée du générateur. Selon la constitution des circuits de sortie, il est quelquefois nécessaire de choisir une autre valeur que 10 dB. Dans ce cas, cette valeur devra être spécifiée.
- 45.2 La réaction de la prise de sortie auxiliaire de la fréquence de l'onde porteuse doit être mesurée comme une déviation de la fréquence produite par un changement de la charge sur la prise de sortie auxiliaire du circuit ouvert au court-circuit.
- 45.3 La distorsion de la fréquence de modulation détectée doit être considérée comme la distorsion mesurée dans la tension obtenue en injectant l'onde porteuse modulée dans un discriminateur ou détecteur pratiquement linéaire, jusqu'à trois fois la valeur maximale de la fréquence de modulation, convenablement accordée sur la fréquence de l'onde porteuse pour éviter les effets indésirables des harmoniques de l'onde porteuse modulée.
- 45.4 Le taux d'onde stationnaire ou le facteur de réflexion doit être mesuré pour le générateur, utilisé comme source et comme charge.
Note — Lorsqu'on vérifie ces grandeurs, on peut mesurer, d'une part, l'impédance de source en se servant du signal d'origine interne, et, d'autre part, l'impédance de sortie en se servant d'un signal d'origine extérieure, mais avec l'oscillateur du générateur à essayer mis hors circuit (pourvu que l'atténuation entre le source et l'oscillateur soit assez élevée pour éviter la désadaptation due à l'oscillateur).
- 45.5 Les effets des fuites et des rayonnements sur les mesures effectuées à des niveaux faibles doivent être mesurés et les méthodes de mesure doivent être indiquées.
- 45.6 La réponse en fréquence de modulation du discriminateur ou détecteur utilisé pour mesurer la modulation parasite en régime intentionnellement non modulé doit être plate*, ou elle doit suivre une loi psychométriquement pondérée.

Dans ce dernier cas, la déviation de fréquence ou le facteur de modulation d'amplitude parasites doit être indiqué pour une réponse en fréquence pondérée adaptée aux circuits de radiodiffusion ou de téléphone.

- 45.7 En ce qui concerne le contenu harmonique et non harmonique de l'onde porteuse, les mesures doivent être effectuées tout au long d'une étendue de mesure limitée par un tiers de la valeur minimale et trois fois la valeur maximale de fréquence dans la gamme effective de fréquence de l'onde porteuse.

Tout contenu harmonique non négligeable en dehors de cette étendue de mesure devrait être indiqué.

Les essais devraient être effectués pour une combinaison des réglages des organes de commande, susceptible de produire le contenu harmonique maximal dans la tension de sortie.

* Elle doit être plate dans toute la gamme de fréquences des composants du signal de modulation parasite mais elle doit exclure les effets dus à la modulation des harmoniques de la fréquence de l'onde porteuse. Pour les ondes porteuses modulées en impulsion, la bande passante de la modulation doit être indiquée.

SECTION SEVEN - SPECIFIC TEST METHODS

45. Test methods required for certain quantities

Particular test methods described in Sub-clauses 45.1 to 45.9 shall be employed, as related by Table I, to specific quantities and errors to be tested.

The quantities to which the test methods relate are shown in Table V.

- 45.1 Amplitude influence coefficient of carrier frequency should be measured as the change in carrier frequency caused by a change of output amplitude of 10 dB from the maximum rated output level, with rated generator load. Depending on design of output circuits it is sometimes necessary to choose a value other than 10 dB. In this case, the other value should be specified.
- 45.2 Auxiliary outlet reaction of carrier frequency shall be measured as the change of frequency caused by changing from open-circuit to short-circuit the load on the auxiliary outlet.
- 45.3 The distortion of the detected modulating frequency shall be taken as the distortion measured in the voltage obtained by feeding the modulated carrier into a discriminator or detector which is substantially linear up to three times the highest modulating frequency, suitably tuned to the carrier frequency to avoid unwanted effects of modulated carrier harmonics.
- 45.4 The voltage standing wave ratio (VSWR) or reflection factor shall be measured for the generator as a source and as a load.
- Notes.* — When measuring these quantities, it is possible to measure the source impedance by making use of the internally generated signal, and to measure the output impedance by making use of an external signal, but with the oscillator of the generator under test switched off (provided that the attenuation between output and oscillator is high enough to avoid mismatching caused by the oscillator).
- 45.5 The effects of leakage and radiation on measurements at low levels shall be measured, and the method used for their measurement shall be stated.
- 45.6 The frequency response of the discriminator or detector used for measuring unwanted modulation in an intentionally unmodulated condition shall be flat* or it shall follow a psychometrically weighted law.
- In the latter case, the unwanted frequency deviation or amplitude modulation factor shall be stated for a broadcast circuit weighting and/or a telephone circuit weighting.
- 45.7 For harmonic and non-harmonic content of the carrier, measurements shall be made throughout a range limited by one-third of the lowest frequency and three times the highest frequency in the effective carrier frequency range.

Any significant content outside this range should be stated.

Tests should be conducted at a combination of control settings to produce the highest harmonic content in the output.

* It shall be flat over the entire frequency range of the components of the unwanted modulating signal, but it shall exclude effects due to the modulation of harmonics of the carrier frequency. For pulse-modulated carriers, the modulation bandwidth shall be stated.

45.8 La qualité de l'équilibrage doit être mesurée entre un point idéal du circuit d'équilibrage et le point de référence, en utilisant un instrument de mesure ayant une impédance d'entrée bien définie. Le constructeur doit spécifier la méthode de mesure.

45.9 Lorsqu'on mesure le facteur de modulation et la déviation de fréquence, il convient de prendre les précautions suivantes:

- 1) Afin d'obtenir des mesures qui soient indépendantes de la polarité du modulateur (détecteur), il convient d'utiliser des filtres convenables pour éliminer les effets de la distorsion et/ou de la surmodulation de l'onde porteuse.
- 2) Il est d'une grande importance que la bande passante des circuits placés en amont du modulateur (détecteur) soit suffisamment large pour couvrir toutes les bandes latérales non négligeables de n'importe quelle fréquence de modulation parasite éventuelle qui peut être présente.
- 3) Le filtrage de l'onde fondamentale peut être évité dans la pratique des mesures, sous réserve que la distorsion de modulation déterminée par la mesure de la valeur efficace n'exécède pas 5%.

45.10 *Bruit de phase (rapport bruit de phase/porteuse)*

Il doit être mesuré avec l'aide d'un discriminateur de phase dont la limitation de bande passante en basse fréquence sera réalisée par de simples filtres RC passe-haut et passe-bas (fréquences de coupure: 0,5 Hz et 15 kHz).

TABLEAU V

*Grandeurs spécifiées faisant l'objet des méthodes d'essais spécifiques
(voir article 45)*

Paragraphe relatif à l'essai	Grandeur spécifiée	
	Paragraphe	Titre
45.1	29.1.1a)	Fréquence sur la prise de sortie normale (Coefficient d'influence de l'amplitude)
45.2	29.1.1b)	Fréquence sur la prise de sortie auxiliaire (Réaction de la prise de sortie auxiliaire)
45.3	29.3.4a) 29.4.4	Distorsion de la modulation d'amplitude (sinusoïdale) Distorsion de la modulation de fréquence
45.4	29.7.5	Taux d'onde stationnaire
45.5	29.2.8	Puiss et rayonnements
45.6	29.5.2 29.3.3 29.4.2 29.4.3	Modulation de fréquence parasite (MF en MA) Modulation de fréquence parasite (Bruit MF) Facteur de modulation d'amplitude parasite (MA en MF) Facteur de modulation d'amplitude parasite (Bruit MA)
45.7	29.2.6a)	Contenu harmonique
45.8	29.7.2	Impédance de la source
45.9	29.3.1a) 29.3.1b)	Taux de modulation d'amplitude dans la plage de fréquences Facteur de modulation à 1000 Hz
45.10	29.2.11	Bruit de phase (Rapport bruit de phase/porteuse)

- 45.8 The balance performance shall be measured between an ideal point of circuit balance and the reference point, using an instrument of well-defined input impedance. The manufacturer shall specify the measurement method.
- 45.9 When measuring modulation factor and frequency deviation the following precautions shall be taken:
- 1) In order to obtain measurements that are independent of the polarity of the demodulator (detector) it is necessary to eliminate effects of carrier distortion and/or modulation breakthrough by use of suitable filters.
 - 2) It is important that the bandwidth of the system preceding the demodulator (detector) is wide enough to accommodate all significant sidebands of any unwanted modulation which may be present.
 - 3) Filtering of the fundamental can be avoided in practical measurements, provided that the modulation distortion determined by r.m.s. measurement does not exceed 5%.

45.10 *Phase noise (phase noise to carrier ratio)*

It shall be measured with the aid of a phase discriminator, the low-frequency band limits of which are realized by simple RC high- and low-pass filters (0.5 Hz and 15 kHz cut-off frequencies).

TABLE V

*Specified quantities to be subjected to specific test methods
(see Clause 45)*

Test sub-clause	Specified quantity	
	Sub-clause	Title
45.1	29.1.1a)	Frequency at regular outlet (Amplitude influence coefficient)
45.2	29.1.1b)	Frequency at auxiliary outlet (Auxiliary outlet reaction)
45.3	29.3.4a) 29.4.4	Amplitude modulation distortion (sine) Frequency modulation distortion
45.4	29.7.5	Voltage standing wave ratio
45.5	29.2.8	Leakage and radiation
45.6	29.3.2 29.3.3 29.4.2 29.4.3	Unwanted frequency modulation (FM on AM) Unwanted frequency modulation (FM noise) Unwanted amplitude modulation factor (AM on FM) Unwanted amplitude modulation factor (AM noise)
45.7	29.2.6a)	Harmonic content
45.8	29.7.2	Source impedance
45.9	29.3.1a) 29.3.1b)	Amplitude modulation factor within frequency range Modulation factor at 1000 Hz
45.10	29.2.11	Phase noise (Phase noise to carrier ratio)

Autres publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes N° 66

- 278 (1968) Documentation à fournir avec les appareils de mesure électronique.
- 278A (1974) Premier complément.
- 348 (1978) Règles de sécurité pour les appareils de mesure électronique.
- 351: Expression des qualités des oscillographes cathodiques.
- 351-1 (1976) Première partie: Généralités.
- 351-2 (1976) Deuxième partie: Oscillographes à mémoire.
- 359 (1971) Expression des qualités de fonctionnement des équipements de mesure électronique.
- 443 (1974) Alimentations stabilisées à usage de mesure.
- 469: - Techniques des impulsions et appareils.
- 469-1 (1974) Première partie: Termes et définitions concernant les impulsions.
- 469-2 (1974) Deuxième partie: Mesure et analyse des impulsions, considérations générales.
- 485 (1974) Voltmètres numériques et convertisseurs électroniques analogiques-numériques à courant continu.
- 523 (1975) Expression des qualités de fonctionnement des analyseurs infrarouges de contrôle de la qualité de l'air.
- 546 (1976) Expression des qualités des oscillographes à échantillonnage.
- 615 (1978) Terminologie pour appareils à micro-ondes.
- 624 (1978) Expression des qualités de fonctionnement des générateurs d'impulsions.
- 625: - Un système d'interface pour instruments de mesure, programmables (bits parallèles, octets série).
- 625-1 (1979) Première partie: Spécifications fonctionnelles, spécifications électriques, spécifications mécaniques, application du système et règles pour le constructeur et l'utilisateur.
- 625-2 (1980) Deuxième partie: Conventions de code et de format.
- 714 (1981) Expression des qualités des analyseurs de spectre.

Other IEC publications prepared by Technical Committee No. 66

- 278 (1968) Documentation to be supplied with electronic measuring apparatus.
- 278A (1974) First supplement.
- 348 (1978) Safety requirements for electronic measuring apparatus.
- 351: Expression of the properties of cathode-ray oscilloscopes.
- 351-1 (1976) Part 1: General.
- 351-2 (1976) Part 2: Storage oscilloscopes.
- 359 (1971) Expression of the functional performance of electronic measuring equipment.
- 443 (1974) Stabilized supply apparatus for measurement.
- 469: Pulse techniques and apparatus.
- 469-1 (1974) Part 1: Pulse terms and definitions.
- 469-2 (1974) Part 2: Pulse measurement and analysis, general considerations.
- 485 (1974) Digital electronic d.c. voltmeters and d.c. electronic analogue-to-digital converters.
- 523 (1975) Expression of performance of air quality infra-red analyzers.
- 546 (1976) Expression of the properties of sampling oscilloscopes.
- 615 (1978) Terminology for microwave apparatus.
- 624 (1978) Expression of the performance of pulse generators.
- 625: An interface system for programmable measuring instruments (byte serial, bit parallel).
- 625-1 (1979) Part 1: Functional specifications, electrical specifications, mechanical specifications, system applications and requirements for the designer and user.
- 625-2 (1980) Part 2: Code and format conventions.
- 714 (1981) Expression of the properties of spectrum analyzers.